

#95 Hitzebelastung · #96 Aeroallergene · #98 UV-Schädigungen — je drei Herleitungsansätze zur Auswahl

(a) Inputs (jede Eingangsgröße mit Datenquelle und Auflösung), **(b) Verrechnung auf Zellebene** (vollständige Formeln, Aggregation, Maßnahmen-Angriffspunkte) und **(c) Kalibrierung der Absolutwerte** (Studien, amtliche Zeitreihen, Sanity-Anker). Die Auswahl der einfließenden Größen folgt strikt der Schadensbaum-Arbeitsmappe (KWRA-Schadensbaum_X_UBA-klimawirkungsketten.xlsx); die Bewertungslogik folgt der Monetarisierungs-Arbeitsmappe (KWRA-Monetarisierung.xlsx: Schadenskonten K1-K8, Rechenregeln R1-R11).

Stand: 22.08.2026 · Revision 5 — Herleitungspflicht (G14) eingelöst: jeder Parameter mit Rechenkette aus Primärdaten (VOLY nach MK-4.0-Regel aus Amann 2020a; Restlebenserwartungen aus der Sterbetafel 2022/2024; Basissterberaten 2023; empirische Wochenquantile aus 21 DWD-Stationen; Kalibrierfaktoren je RKI-Region aus dem Bundesländer-Anhang der Epid-Bull-19/2025-Reihe inkl. G12-Verteilungsprüfung). Grundsätze G1–G14: docs/METHODIK_GRUNDSATZETZ.md · Kapitel 5 enthält Empfehlungsmatrix und Entscheidungsbogen.

1.1 Risikologik der KWRA (H×V×E)

Die KWRA 2021 versteht ein Klimarisiko als Zusammenwirken von **Hazard** (klimatischer Einfluss, ggf. über vorgelagerte Klimawirkungen), **Exposition** (räumliches Vorkommen betroffener Systeme) und **Vulnerabilität** (Sensitivitätsfaktoren). Die Schadensbaum-Arbeitsmappe digitalisiert die UBA-Wirkungsketten 2016 knotenscharf: 25 Einflüsse (E01-E25), 161 Sensitivitäten (S001-S161), 36 räumliche Faktoren (R01-R36), 198 Wirkungen (W001-W198). Für jedes Risiko in diesem Bericht sind die Eingangsgrößen exakt die dort hinterlegten Knoten — nicht mehr, nicht weniger. Zwei dokumentierte Unschärfen der Quelle: die H/V/E-Zerlegung stammt aus UBA 2016 (nicht Teil der KWRA-2021-Bewertung), und die Exposition ist nur je Handlungsfeld definiert (R-Faktoren werden auf alle Wirkungen des Handlungsfelds vererbt).

Alle drei Risiken buchen in **K1 Gesundheit. Mortalität wird als verlorene Lebensjahre $\times$ Wert eines Lebensjahres monetarisiert (YLL $\times$ VOLY) — Entscheidung aus Review 2: Der native Karten-Ausweis „verlorene Lebensjahre“ ist kommunizierbarer als Bruchteile von „Todesfällen/Jahr“ je Zelle, und der Ansatz ist exakt die Methodik der UBA-Methodenkonvention 4.0 (Feb. 2026: Mortalität über YLL $\times$ VOLY nach Amann u. a. 2020) [19]. Rechenweg: Die Wirkungsfunktionen liefern Todesfälle je Altersband; multipliziert mit der Restlebenserwartung des Bands (Destatis-Sterbetafel) ergeben sich die verlorenen Lebensjahre. **VOLY = 160.800 €₂₀₂₅ je verlorenem Lebensjahr**, vollständig nach der MK-4.0-Regel hergeleitet (Rev. 5, G14): Die MK 4.0 nennt selbst keinen Betrag, sondern verweist auf Amann u. a. 2020a, Tab. 3.15: VOLY 79.500 €₂₀₀₅ (VSL 3,06 Mio. €₂₀₀₅, OECD-2012-Basis) und beschreibt die Anpassung (Abschn. 3.4, Fn. 17–19): Preisniveau Deutschland 2005–2024 per Destatis-VPI (81,5 $\rightarrow$ 119,3; $\times$ 1,4638), Kaufkraft-Raumtransfer EU27–DE über das BIP/Kopf in KKS 2005 (26.837/22.106 = 1,2140; mit Elastizität 0,85: $\times$ 1,1792) und Einkommensentwicklung 2005–2024 (reales BIP/Kopf 35.770 $\rightarrow$ 43.110 €, $\wedge$ 0,85: $\times$ 1,1719) $\rightarrow$ 79.500 $\times$ 1,4638 $\times$ 1,1792 $\times$ 1,1719 = **160.8 T€**. Band: 136,4 T€ (ohne Raumtransfer) bis 169,5 T€ (Raumtransfer ohne Elastizität) — die MK 4.0 legt die Elastizität des Raumtransfers nicht offen; die Wahl 0,85 ist konsistent zur Einkommenselastizität und dokumentiert. Editierbarer Parameter [19]. Der frühere *Todesfälle*- $\times$ -VSL-Weg (VSL 4,7 Mio. € = EU-Referenzwert, Preisstand 2024 [19]) bleibt als dokumentierte Sensitivitätsrechnung erhalten. Zur Einordnung: Ein hitzebedingter Sterbefall im Band 85+ trägt 5,44 verlorene Lebensjahre (Sterbetafel 2022/2024) $\approx$ 0,87 Mio. € — der YLL-Weg bewertet altersabhängig und damit deutlich konservativer als der VSL-Weg; genau diese Differenz und ihre Begründung werden im Produkt **prominent kommuniziert** (Infokasten am Mortalitäts-Kostensatz). Morbidität bucht als *Fälle bzw. Behandlungstage $\times$ Behandlungskostensatz* — die konkreten Kostensätze je Risiko stehen in Kap. 2–4 (bestätigt: $\approx$ 6.996 € je Krankenhausfall, Destatis-Kostennachweis 2023 [17]).**

Die Kernformel des Schadenskonten-Systems gilt je Endpunkt:

Kommunaler Klimaschaden = Σ über Endpunkte: Mengengerüst der Kommune (exponierte Einheiten)
 x physische Wirkungsfunktion (je Klimaszenario)
 x Kostensatz des Kontos

Risiko	Typ im Schadensbaum	Bewertungsbausteine	Explizit NICHT hier gebucht (R9)
#95 Hitzebelastung	Buchungsobjekt Ebene A, K1 (Ursache: Hitze)	K1-Mortalität + K1-Morbidität	Produktivitätsverluste → #87 (K2, ab M3) · Systemvorhaltung → #102 (ab M3) · Kühlkosten → #65 (K8, M5)
#96 Aeroallergene	Buchungsobjekt Ebene B, K1 (Ursache: Allergene)	nur K1-Morbidität	Arbeitsausfall → K2 (#87) · keine Mortalitätskomponente
#98 UV-Schädigungen	Buchungsobjekt Ebene B, K1 (Ursache: UV)	K1-Mortalität + K1-Morbidität	Doppelzählung mit anderen K1-Ursachen ausgeschlossen (R9-Partition)

Das Produkt rechnet auf dem **Destatis-INSPIRE-100-m-Gitter** (EPSP:3035). Je Zelle liegen vor: Zensus-2022-Bevölkerung inkl. Altersbändern, OSM-Rohgrößen (Gebäude, Straßen, Grün, Wasser, Baumkronen), Gelände/SVF (SVF = Himmelssichtfaktor, „Sky View Factor“), DWD-Klimagrößen. Die **Zelltemperatur** ist bereits implementiert und bildet den vorgelagerten Knoten „Stadtklima/Wärmeinseln“ (W124) ab:

$$T_{\text{Zelle}} = T_{\text{DWD}} + \left[\Delta T_{\text{UHI}} - \overline{\Delta T_{\text{UHI}}}^{1 \text{ km}} \right] - \gamma_h \cdot (h - \bar{h})$$

Zeichen	Name	Einheit	Herkunft / Wert
T_{Zelle}	Sommer-Zelltemperatur (24-h-Mittel)	°C	berechnet
T_{bWD}	DWD-CDC-Rasterwert <code>air_temperature_mean</code> (Jun-Aug)	°C	DWD, 1-km-Raster (Rohwerte in 1/10 °C)
ΔT_{UHI}	Stadtklima-Zuschlag der Zelle (UHI = städtische Wärmeinsel)	K	OSM/SVF-Stadtmodell, s. u.
$\overline{\Delta T_{\text{UHI}}}^{1\text{ km}}$	Mittel der UHI-Zuschläge aller 100-m-Zellen derselben 1-km-DWD-Zelle	K	berechnet (Mittelwerttreue)
$h, \bar{h}$	Geländehöhe der Zelle (DGM) bzw. Mittel der 1-km-Zelle — nicht die Gebäudehöhe	m	Geländemodell
γ_h	atmosphärischer Standard-Temperaturgradient	K/m	0,0065 (ICAO-Standardatmosphäre)

Was steckt im UHI-Zuschlag? Das Stadtmodell rechnet Tag-, Nacht- und 24-h-Komponente: Aufheizung aus **Albedo** × Versiegelung und Gebäudemasse/-höhe; Kühlung aus Wald/Wiese/Acker, Wasserflächen und Baumkronen; Straßenschluchten über (1 – SVF) × Höhenfaktor; die **Windzirkulation** geht als Durchlüftungs-Dämpfung (Frischluf­t-Anteil, `vent_score`) in das 24-h-Mittel ein. Der Zuschlag ist *mittelwerttreu* innerhalb der 1-km-DWD-Zelle: Das DWD-Raster enthält die Wärmeinsel bereits teilweise — volles Addieren wäre Doppelzählung, deshalb verteilt das Stadtmodell nur die Feinstruktur unterhalb von 1 km. **Konkret:** Innerhalb jeder 1-km-DWD-Zelle wird vom UHI-Zuschlag jeder 100-m-Zelle der Mittelwert aller 100 Zuschläge derselben 1-km-Zelle abgezogen. Beispiel: DWD-Wert 21,0 °C, Stadtmodell-Zuschläge der 100-m-Zellen zwischen +0,5 und +2,5 K mit Mittel +1,5 K ⇒ die Zellen erhalten 21,0 – 1,0...21,0 + 1,0 °C. Das 1-km-*Mittel* bleibt exakt der gemessene DWD-Wert (der die Wärmeinsel im Stationsnetz-Interpolat bereits teilweise enthält); das Stadtmodell entscheidet nur, *welche* 100-m-Zellen darüber oder darunter liegen.

Zwei getrennte Rechenwege:

- Schicht A — Screening-Index** über die kuratierten Wirkungsketten *p* des Risikos:

$$\text{Index} = 100 \cdot \max_p \bigl(w_p \cdot \hat{H}_p \cdot \hat{E}_p \cdot \hat{V}_p \bigr)$$

Zeichen	Name	Einheit	Herkunft / Wert
$\hat{H}_p, \hat{E}_p, \hat{V}_p$	normierte Hazard-/Expositions-/Vulnerabilitätswerte der Kette <i>p</i>	0...1	Katalog-Normierung (editierbar)
w_p	Ketten-Gewicht nach Kuratierungstyp (primär 1,0 ... Verbund 0,5)	—	Modellwahl, dokumentiert

Warum Maximum statt Mittel oder Summe? Eigene, dokumentierte Modellwahl (kein externer Standard — die KWRA verrechnet ihre Faktoren bewusst gar nicht, Expertenbeschluss TB5): Die Kuratierung zerlegt ein Risiko in mehrere Wirkungsketten; ein *Mittel* würde den Index verwässern, sobald zusätzliche Nebenketten dokumentiert werden, eine *Summe* würde mit der bloßen Anzahl der Ketten wachsen (Doppelzählung derselben Gefahr über Parallelketten). Beides wären Artefakte der Dokumentationstiefe, nicht des Risikos. Das Maximum ist **invariant gegen die Kettenanzahl** und trifft die Screening-Aussage „maßgeblich ist der stärkste Wirkungspfad“ (Worst-Pathway-Prinzip). Die €-Werte hängen davon *nicht* ab (Schicht-B-Trennung).

Normierungen sind editierbar und fließen **nicht** in €-Werte ein (testseitig erzwingen).

- Schicht B — absolute Schadensfunktion:** je Zelle {Outcome, €} aus physischen Wirkungsfunktionen mit fixen Katalog-Intensitätsgrenzen; Kommune = **Summe der Zellen**. Jeder Koeffizient ist ein editierbarer, quellenbelegter Registry-Parameter (Ratchet-Test erzwingt Quelle je Parameter). `ref_value` dient nur noch als nationaler Sanity-Anker.

Ebenen-Kennzeichnung in diesem Bericht: CODE = Ebene existiert im Produkt · CODE = neu anzulegen · CODE = derzeit geparkt, kehrt mit Roadmap-Stufe zurück.

Die hier beschriebenen Ansätze betreffen jeweils **beide** Schichten: der Schicht-A-Index wird aus den Excel-Knoten des Risikos gebaut (Screening), die Schicht-B-Funktion liefert die Absolutwerte für K1.

1.4 Bewertungsraster für die Ansätze

Jeder Ansatz wird in Kapitel 5 nach sechs Kriterien bewertet: **K1 Kausale Treue** (bildet die KWRA-Wirkungskette mechanistisch ab), **K2 Kalibrierbarkeit** (Absolutwerte an amtliche Statistik anschließbar), **K3 Lokale Differenzierung** (unterscheidet Kommunen/Zellen aus echten Treibern), **K4 Datenverfügbarkeit M0** (ohne neue Lizenz-/Antragsdaten umsetzbar), **K5 Maßnahmen-Anschluss** (Sensitivitäten als bedienbare Hebel), **K6 Architektur-Konformität** (respektiert die Trennung Screening-Norm ↔ absolute €-Pfade).

1.5 Abkürzungen

AF	attributable Fraktion (anteilig zurechenbarer Anteil einer Krankheitslast)	KKR	Krankheitskostenrechnung (Destatis)
BAF	biologischer Verstärkungsfaktor („biological amplification factor“: %-Inzidenzänderung je +1 % UV-Dosis)	MM / SCC / BCC	malignes Melanom / Plattenepithel- / Basalzellkarzinom
DEGS1, GEDA, KiGGS	bundesweite RKI-Gesundheitssurveys (Erwachsene bzw. Kinder)	NMSC	nicht-melanotischer („heller“) Hautkrebs = SCC + BCC (ICD C44)
DGM	digitales Geländemodell	RR	relatives Risiko (Verhältnis der Sterbe-/Erkrankungsrate zur Rate ohne Exposition)
DWD / CDC	Deutscher Wetterdienst / dessen Climate Data Center (offene Daten)	SSD	Sonnenscheindauer
ERF	Expositions-Wirkungs-Funktion („exposure-response function“)	SVF	Himmelssichtfaktor („sky view factor“, 0-1)
HGT / PGT	Hitzegradtage / Personen-Hitzegradtage	UHI	städtische Wärmeinsel („urban heat island“)
ICD	internationale Krankheitsklassifikation (z. B. T67 Hitzschlag, C43/C44 Hautkrebs, J30 allergische Rhinopathie)	VSL / VOLY / YLL	Wert eines statistischen Lebens / Wert eines Lebensjahres / verlorene Lebensjahre
KWRA	Klimawirkungs- und Risikoanalyse des Bundes (2021)	ZfKD	Zentrum für Krebsregisterdaten am RKI
E/S/R/W-Knoten	Knotentypen der Schadensbaum-Arbeitsmappe: Einflüsse (E01-E25) · Sensitivitäten (S001-S161) · räumliche Faktoren (R01-R36) · Klimawirkungen (W001-W198)		

1.6 Berechnungs-Grundsätze

Die verbindlichen, **risikounabhängigen** Berechnungs-Grundsätze **G1-G13** (Bottom-up statt Verteilschlüssel, Mortalität als YLL × VOLY, Altersstruktur, nur belegte Sensitivitäten, Mittelwertzentrierung mit OR-Übersetzung, Interventionsevidenz für Maßnahmen, empirische Tail-Quantile, Kalibrierung ≠ Verteilungsnachweis, Kein-Doppelkanal-Prinzip, Kartenebenen/Raten, UI-Abgrenzungen) sind nach `docs/METHODIK_GRUNDSAETZE.md` ausgelagert und werden dort fortgeschrieben. Dieser Bericht referenziert sie als „G1“ ... „G13“; in Kap. 2-4 steht jeweils, wie ein Grundsatz für das konkrete Risiko umgesetzt ist. **Geltungsbereich der Herleitungspflicht (G14):** Für den jeweils empfohlenen Ansatz A ist jeder Parameter bis zum Zahlenwert hergeleitet; für die nach G1 ausgeschiedenen bzw. nicht empfohlenen Alternativen (95-B/C, 96-B/C, 98-B/C) werden Parameter nur bis zur Quelle geführt — sie sind dokumentierte Vergleichsoptionen, nicht Umsetzungsgrundlage.

2 Risiko #95 — Hitzebelastung (sehr dringend; einzige Klimawirkung mit hohem Risiko bereits in der Gegenwart)

Wirkungskette laut Schadensbaum (Knoten W182) — verbindliche Eingangsgrößen

- Hazard:** E02 Hitze; vorgelagerte Wirkung W124 Stadtklima/Wärmeinseln (im Produkt: Zelltemperatur, §1.3). Die Netzwerkliste ergänzt **#63 Innenraumklima** als Eingang — im M0-Modell bereits abgebildet: Die Wirkungsfunktion läuft über das **24-h-Mittel** der Zelltemperatur, dessen Nachtkomponente (fehlende nächtliche Auskühlung in Straßenschluchten und massiver Bebauung) genau die Innenraum-Belastung treibt, in der die Sterbefälle überwiegend auftreten; zusätzlich wirkt S157 (gekühlte Aufenthaltsräume) als expliziter Hebel. Als *eigenes* Risiko mit Gebäudephysik folgt #63 in Stufe M1.
- Sensitivitäten:** S152 Altersstruktur · S153 Vorerkrankungen/individuelle Sensitivität · S154 Freizeitverhalten · S155 Gefahrenbewusstsein · S157 Verfügbarkeit gekühlter Aufenthaltsräume · S158 Monitoring/Frühwarnsysteme.
- Exposition:** R35 Vorkommen von Bevölkerung · R36 Vorkommen von Gesundheitsinfrastruktur.
- KWRA-Indikatoren (intensive Betrachtung „Hitzebelastung älterer, alleinstehender Personen“):** GE-KL-01 mittlere Anzahl Hitzeperioden/Jahr · GE-KL-02 mittlere Tage je Hitzeperiode · BAU-KL-05 max. Wärmeinselintensität (UHI_{max}) · GE-SO-03 Einwohner je Fläche · GE-SO-04 Einwohner je Kreis · GE-SO-05 Anteil 65+ · GE-SO-06 Anteil Einpersonenhaushalte.
- Konto:** K1 (Ursache Hitze), Mortalität (Übersterblichkeit × VSL) + Morbidität (Fälle × Behandlungskostensatz); Weitergaben an #87 und #101 laut Abgleich.

Ansatz 95-A — Epidemiologische Expositions-Wirkungs-Funktion (RKI/Winklmayr), bottom-up

Idee. Die Mortalität folgt der publizierten Expositions-Wirkungs-Kurve des RKI (Winklmayr u. a. 2022): relatives Sterberisiko über der *Wochenmitteltemperatur*, geschichtet nach vier Altersbändern und drei Regionen mit eigenen Wirkschwellen. Die Morbidität wird von der heutigen Pauschalrate auf dieselbe Systematik gehoben und an amtliche Einweisungszahlen (ICD T67) sowie die Hitzetag-Elastizitäten von Karlsson & Ziebarth (2018) kalibriert. Dieser Ansatz ist im Produkt für die Mortalität **bereits implementiert und national kalibriert** — er wird hier vollständig dokumentiert und um die Morbiditätsseite ergänzt.

Größe	Excel-Knoten	Datenquelle	Auflösung
Sommermitteltemperatur je Zelle $\bar{T}_{Zelle}$	E02 + W124	DWD-CDC-Monatsraster <code>air_temperature_mean</code> (Jun-Aug, 1 km, 1/10 °C) + UHI-ΔT aus OSM/SVF-Stadtmodell (mittelwertreu) — Höhenkorrektur	100 m
Wochenmittel-Verteilung der 13 Sommerwochen	E02 (GE-KL-01/02: Häufung in Hitzeperioden)	Normalverteilungs-Quantile um $\bar{T}_{Zelle}$; Streuung σ_{Region} empirisch aus DWD-Wochenmittel-Klimatologie je Region (G5) — $\bar{T}_{Zelle}$ verschiebt nur den Mittelwert	Zelle / Region
Bevölkerung je Altersband (u65 / 65-74 / 75-84 / 85+)	R35 + S152 (GE-SO-03/04/05)	Zensus 2022, 100-m-Gitter (<code>pop_age_bands</code> ; Fallback: 65+-Anteil der Zelle × nationale Senior-Splits)	100 m
Basissterberaten m_a je Altersband	S152/S153	Destatis Todesursachen-/Sterbetafelstatistik (hinterlegt in <code>germany_health_reference.py</code>)	national
Kurven des relativen Risikos (RR, §1.5): Schwellen $T_{0,Region}$, Steigungen β_a	— (Wirkungsfunktion)	Winklmayr u. a. 2022, Abb. 3: Schwellen 19,7 / 20,2 / 20,8 °C (Nord/Mitte/Süd); $\beta_{85+} = 0,0634 / 0,0625 / 0,0531 \text{ K}^{-1}$; Altersfaktoren 0,404 / 0,577 / 0,620 / 1,0 aus publizierter Altersverteilung zurückgerechnet [11]	3 Regionen
Versorgung: Krankenhaus-Distanz d_{KH} (statt 0-1-Index; G4)	R36 + S158	Distanzrechnung der Ebene <code>HEALTHCARE_ACCESS</code> , jetzt als km-Wert mit publizierter Effektgröße (Nicholl u. a. 2007: $\pm 1\%$ Mortalität je +10 km [38]); Rettungsdienst-Hilfsfrist als besserer Ersatz, sobald kommunal verfügbar [39]	Zelle
Soziale Isolation: Anteil Einpersonenhaushalte 65+ (GE-SO-06)	S152/S153	Zensus-2022-Haushaltsgitter; Effektgröße: OR $\approx 2,3$ „allein lebend“ (Semenza u. a. 1996 [40])	100 m
Hitzetage je Zelle (Morbidität)	E02 (GE-KL-01/02)	DWD-CDC-Raster <code>hot_days</code> (1 km) + UHI-Verschiebung	100 m→1 km
Einweisungs-Baseline + Hitze-Elastizität	S153	Karlsson & Ziebarth 2018 (JHEM; 170 Mio. Krankenhausfälle 1999–2008): +5,4 % Einweisungen $\approx$ +2.500 Fälle je Hitzetag $> 30\text{ °C}$ bundesweit (unkonditional; konditional $\approx 1/4$ – $1/2$ davon), 4. Hitzetag in Folge: Mortalität $\approx +20\%$; Harvesting-Korrektur $\approx -25\%$ (30-Tage-Fenster). Destatis ICD-T67 nur als Untergrenze direkter Fälle: $\emptyset \approx 1.400$ – 1.500 /Jahr, 2003: 2.600 [16,18]	national
Kostensätze + Restlebenserwartung $\bar{L}_a$	K1	YLL × VOLY (G2): VOLY 160.800 €/Lebensjahr (Herleitung §1.2 [19]), $\bar{L}_a = 23,39 / 15,59 / 8,90 / 5,44$ Jahre (Sterbetafel 2022/2024 [48]); VSL-Weg (4,7 Mio. €) nur Sensitivität · Behandlungskostensatz $\approx$ 6.996 €/Fall (bestätigt; Destatis Kostennachweis 2023); Querprüfung: Karlsson & Ziebarth 6–43 Mio. € je Hitzetag [17–19]	national

(b) Verrechnung auf Zellebene

Wochenmitteltemperaturen der 13 Sommerwochen als **empirische Anomalie-Quantile** (G5/G11), hergeleitet aus DWD-Tageswerten (Rev. 5): je Region 7 Stationen × 30 Sommer (1991–2020) = 2.730 Wochen-Anomalien (Wochenmittel – Sommermittel desselben Jahres, 13 Siebentageblöcke ab 1. Juni), Quantile an $p_w = (w - 0,5)/13$. **Befund:** Die Verteilung ist praktisch symmetrisch (Schiefe $-0,003 / -0,015 / -0,089$ für Nord/Mitte/Süd) — die in Review 3 vermutete Rechtsschiefe tritt bei *Wochenmitteln* nicht auf; Gauß- und empirische Quantile weichen maximal 0,12 K ab. Entscheidend ist stattdessen die Streuung selbst: $\sigma_{intra} = 2,36 / 2,58 / 2,57 \text{ K}$ — die frühere Setzung 2,0 K war zu klein. Die zwischenjährliche Streuung der Sommermittel (0,91–0,98 K) wird nicht verwendet. Die Anomalien enthalten den mittleren Saisongang (Woche 1 $\approx -1,9 \text{ K}$, Wochen 8–10 $\approx +1,4 \dots +1,8 \text{ K}$), der 18–27 % der Varianz erklärt — auftragsgemäß, da die Kurve über die tatsächlichen Sommerwochen integriert. Restannahme: Der UHI-Zuschlag verschiebt nur den Mittelwert, nicht die Streuung (konservativ). Skript/Daten: `backend/scripts/kalibrierung/dwd_wochenquantile.py`, `backend/data/kalibrierung/wochenquantile_region.csv` [33]:

w	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
$q_{w,extNord}$ [K]	−4,17	−2,81	−2,00	−1,45	−0,99	−0,50	0,00	+0,42	+0,89	+1,54	+2,10	+2,83	+4,22
$q_{w,extMitte}$ [K]	−4,59	−3,04	−2,27	−1,64	−1,12	−0,57	−0,04	+0,51	+1,05	+1,65	+2,32	+3,16	+4,60
$q_{w,extSüd}$ [K]	−4,67	−2,99	−2,23	−1,65	−1,11	−0,57	−0,03	+0,51	+1,12	+1,75	+2,36	+3,18	+4,46

Stationen — Nord: Hamburg-Fuhlsbüttel, Bremen, Hannover, Norderney, Schwerin, Greifswald, Schleswig · Mitte: Berlin-Tempelhof, Potsdam, Frankfurt/M., Köln/Bonn, Dresden-Klotzsche, Erfurt-Weimar, Saarbrücken-Ensheim · Süd: München-Stadt, Stuttgart-Echterdingen, Nürnberg, Freiburg, Augsburg, Regensburg, Konstanz (alle 30/30 gültige Sommer).
Damit:

$$T_w = \bar{T}_{Zelle} + q_{w,Region}, \quad w = 1, \dots, 13$$

Mortalität je Zelle, Altersband und Jahr — nativer Ausweis: verlorene Lebensjahre (G2):

$$D_a = c_{kal} \cdot v_{vers} \cdot pop_a \cdot \frac{m_a}{100\,000} \cdot \frac{1}{52} \sum_{w=1}^{13} \left(e^{\beta_a (T_w - T_{0,Region})} - 1 \right), \quad \beta_a = \beta_{85+,Region} \cdot f_a$$

$$YLL_{Zelle} = \sum_a D_a \cdot \bar{L}_a$$

Versorgungs-/Vulnerabilitäts-Modifikator — nur empirisch belegte Faktoren, **alle mittelwertzentriert** (G4/G9: Bundesmittel jedes Faktors = 1, sonst verschiebt er das nationale Niveau und c_{kal} wird uninterpretierbar):

$$v_{vers} = [1 + \beta_d \cdot (d_{KH} - \bar{d}_{KH})] \cdot [1 + \beta_{iso} \cdot (q_{IP} - \bar{q}_{IP})] \cdot [1 + \beta_{pfl} \cdot (q_{pfl} - \bar{q}_{pfl})]$$

Der Distanzterm ist ehrlich als **schwacher Effekt** gekennzeichnet: Nicholl [38] misst transportierte Notfälle — Hitzetote sterben überwiegend zu Hause; 15 km Landdistanz ergeben $\pm 1,5\%$, gegenüber Alter (Faktor $\approx 2,5$ zwischen Bändern) und Temperatur (Faktor 3-5 zwischen Zellen) nachrangig. Neu und stark: der **Pflegeheim-Term** (Klenk u. a. 2010: +26 % / +62 % Mortalität bei 32-34 / ≥ 34 °C unter 95.808 Heimbewohnern; Bouchama [41]: Bettlägerigkeit OR 6,44 — größter Einzelfaktor) — räumlich extrem konzentriert und zugleich Andockpunkt der Maßnahme „Hitzeschutzpläne in Pflegeeinrichtungen“ [44]. Weitere geprüfte Kandidaten: **Vorerkrankungs-Prävalenzen je Kreis** (Zi-Versorgungsatlas/GEDA: Herz-Kreislauf, Diabetes) als zentrierter Modifikator — gröber als die Zelle, differenziert aber zwischen Kommunen; **sozioökonomische Deprivation** (GISD, RKI, Gemeindeebene) vorerst als dokumentiertes Sensitivitätsband. **Ausdrücklich nicht aufgenommen:** Grün-/Baumkronenanteil als eigene Vulnerabilität — der steckt bereits im UHI-Zuschlag der Zelltemperatur; ein zweiter Kanal wäre Doppelzählung derselben Wirkung (G13-Logik der Mittelwerttreue).

Morbidität je Zelle und Jahr — jetzt altersgeschichtet (G3; Begründung: die hitzeassoziierten Einweisungen konzentrieren sich empirisch auf Ältere — Herz-Kreislauf/Nieren-Diagnosen dominieren, T67-Raten steigen steil mit dem Alter [16,18] — eine altersunabhängige Rate wäre nicht plausibel; zusätzlich Klenk u. a. 2010 [44]):

$$F_{Zelle} = \sum_a pop_a \cdot \frac{r_{0,a}}{100\,000} \cdot [1 + e_{HD,a} \cdot (HD - HD_{ref})_+] \cdot v_{vers}$$

Geprüft (Rev. 5): Karlsson & Ziebarth (IZA-DP 7875, Volltext) weisen keine numerische Alters-Subgruppentabelle aus (nur Fig. 9 und Text: Effekt „getrieben von über 55-Jährigen, besonders 71-80“; die Krankenhausdaten sind oberhalb 75 Jahren top-kodiert) — $e_{HD,a}$ wird daher im Basisfall als gleiche relative Elastizität über alle Bänder geführt (dokumentierte Annahme mit Band aus dem Fouillet-Altersgradienten, s. Zeichentabelle); das absolute Altersmuster der Einweisungen entsteht über die altersgeschichtete Baseline $r_{0,a}$. Fußnote: Die zweite, kleinere Spitze bei jungen Erwachsenen (*exertional heat illness*, Außenberufe/Sport) ist überwiegend ambulant und wird dokumentiert, aber nicht modelliert.

Monetarisierung (Konto K1, §1.2) und Aggregation:

$$c_{Zelle} = YLL_{Zelle} \cdot VOLY + F_{Zelle} \cdot c_{Fall}, \quad \text{Kommune} = \sum_{Zellen} (\text{Ausweis: } YLL / \text{Fälle} / \text{€})$$

Was wird in der Wochensumme summiert? Für jede Woche w ist $e^{\beta_a(T_w - T_0)_+} - 1$ ein *Skalar*: die relative Übersterblichkeit dieser Woche ($RR - 1$). Multipliziert mit den erwarteten Basissterbefällen der Woche ($pop_w \cdot m_a/52$) ergibt er die zusätzlichen Todesfälle genau dieser Woche; die Summe über die 13 Sommerwochen ist der Jahreswert — es wird also keine „Kurve summiert“, sondern 13 Wochenbeiträge. **Mini-Beispiel** (Band 85+, Region Mitte: $T_0 = 20,2$ °C, $\beta = 0,0625$): Eine Woche mit $T_w = 23,0$ °C liefert $e^{0,0625 \cdot 2,8} - 1 \approx 0,19$; bei 40 Basissterbefällen dieser Woche $\Rightarrow \approx 7,6$ zusätzliche Todesfälle. Wochen mit $T_w \leq T_0$ tragen 0 bei — deshalb käme eine Auswertung am *Sommermittel* ($\approx 18,5$ °C) fast überall auf null, und deshalb braucht es die Quantil-Verteilung.

Maßnahmen-Hebel (G4/G10, nicht Teil des Basiswerts) — konservative Interventionseffekte (Rev. 4): Fall-Kontroll-Odds-Ratios (Bouchama [41]: Klimaanlage OR 0,23) beschreiben *Unterschiede zwischen Verstorbenen und Überlebenden*, nicht die Wirkung einer *Einführung* — moderne Interventionsevidenz ist deutlich nüchterner: Klimaanlage in Pflegeheimen relativer OR $\approx 0,93$ an Extremhitzetagen (Ontario-Kohorte, 73.578 Todesfälle [46]); Hitzewarnsysteme in 15 deutschen Städten gepoolt RR 1,00 [0,98-1,01], erst nach Kontrolle städtischer Merkmale RR 0,85 [0,75-0,97] [45]; Europa-Review Aktionspläne: 2-23 % vermieden, sehr heterogen [47]. **Setzung:** δ_{HAP} zentral 0,95 (Band 0,85-1,00), als *marginaler* Effekt gegenüber dem heutigen deutschen Stand. **Doppelzählungs-Wächter:** c_{kal} ist auf Jahre kalibriert, in denen das DWD-Warnsystem bereits lief — die durchschnittliche Warnwirkung steckt im Basiswert; ein Fouillet-großer Hebel (≈ 4.400 vermiedene Fälle [42]) würde denselben Effekt doppelt buchen.

Zeichen	Name	Einheit	Wert / Herkunft
α	Altersband: u65 · 65–74 · 75–84 · 85+	—	Zensus-Altersbänder
cFall	Behandlungskostensatz je Fall (bestätigt, Review 2)	€	≈ 6.996 (Destatis Kostennachweis 2023 [17]; editierbar)
c_{kal}	Kalibrierfaktor je RKI-Region — einziger freier Skalar, empirisch (G5/G12): $c = \sum_{j,\text{BL}} D_{\text{RKI}} D_{\text{Mod}} / \sum_{j,\text{BL}} D_{\text{Mod}}^{\text{Mod}}$ (Kleinste Quadrate durch den Ursprung über alle Bundesland-Jahre 1992–2024 der Region; Herleitung in (c))	—	Norden 0,618 · Osten 0,705 · Westen 1,089 · Süden 1,737 (national 1,027; Fenster 2012–2025: 0,890 als Sensitivität); ersetzt den früheren Setzwert 1,44 [50]
d_{KH}	Distanz der Zelle zum nächsten Krankenhaus (Luftlinie × 1,3)	km	OSM (vorhandene Distanzrechnung der Ebene HEALTHCARE_ACCESS)
D_{α}	hitzebedingte Todesfälle der Zelle im Altersband α (interne Zwischengröße, G2)	1/Jahr	berechnet
$e^{\text{HD},\alpha}$	relative Mehr-Einweisungen je zusätzlichem Hitzetag (Tmax > 30 °C) je Altersband — K&Z weisen keine numerische Alterstabelle aus (nur Fig. 9: „getrieben von > 55-Jährigen, v. a. 71–80“; Daten top-kodiert > 75): Basisfall gleiche relative Elastizität über alle Bänder (dokumentierte Annahme; das absolute Altersmuster entsteht über $r_{0,\alpha}$); Band aus dem Altersgradienten des Hitze-Exzesses bei Fouillet 2006: u65 ab 2,7 % bis 85+ 11 %	1/Tag	0,054 (unkonditional; konditional 0,024; Hitzewellentag 0,061), K&Z IZA-DP 7875 Tab. 1 [18,62]
f_{α}	Altersfaktor der RR-Steigung relativ zu 85+	—	0,404 / 0,577 / 0,620 / 1,0 — aus publizierter RKI-Altersverteilung zurückgerechnet [11,12]
F_{Zelle}	hitzeassoziierte Erkrankungsfälle der Zelle	1/Jahr	Ergebnis
HD, HD _{ref}	Hitzetage der Zelle bzw. Referenzwert — Kartenebene HEAT_WAVE (G6)	Tage/Jahr	DWD-CDC hot_days + UHI [33]
$\bar{L}_{\alpha}$	Restlebenserwartung im Altersband — Herleitung: Sterbetafel 2022/2024 $e(x)$ an der bandtypischen Altersstütze (u65: $e(60)$, da 86 % der Sterbefälle u65 auf 50–64 entfallen; 65–74: $e(70)$; 75–84: $e(80)$; 85+: bevölkerungsgewichtet über $e(85), e(90), e(95)$), jeweils geschlechtergewichtet mit der Bevölkerung 31.12.2023	Jahre	23,39 / 15,59 / 8,90 / 5,44 (u65 / 65–74 / 75–84 / 85+); z. B. 85+: M (754.258·5,47 + 197.380·3,55 + 38.654·2,37)/990.292 = 4,97, F = 5,69, gewichtet 5,44 [48]
m_{α}	Basissterberate je Altersband = Sterbefälle 2023 ÷ Bevölkerung 31.12.2023 (u65: 138.024 / 64.747.448; 65–74: 166.312 / 9.569.640; 75–84: 302.921 / 6.294.744; 85+: 420.949 / 2.844.213)	1/100.000-Jahr	213,2 / 1.737,9 / 4.812,3 / 14.800,2 ; die bisherigen Produkt-Konstanten (180/1.800/4.600/15.500) weichen bei u65 um +18 % ab und werden nachgezogen [49]
pop _{α}	Bevölkerung der Zelle je Altersband	Personen	Zensus 2022, 100-m-Gitter
$q_{\text{IP}}, \bar{q}_{\text{IP}}$	Anteil Einpersonenhaushalte 65+ der Zelle bzw. Bundesmittel (KWRA-Indikator GE-SO-06, soziale Isolation)	—	Zensus 2022 (Haushaltsgitter)
$r_{0,\alpha}$	Baseline-Einweisungsrate hitzeassoziiierter Fälle je Altersband (G3). Herleitung gesamt: T67 Ø 1.400 Fälle/Jahr (2004–2024) = 1,68/100.000 + anteilige hitzeassoziierte Kreislauf-/Stoffwechsel-Einweisungen (K&Z Tab. 3: +0,168 Herz-Kreislauf je 100.000 und Hitzetag = 11,9 % des Exzesses; bei Ø 7,2 Hitzetagen/Jahr insgesamt ≈ 22 hitzeassoziierte Einweisungen/100.000/Jahr, T67 erfasst davon nur 8–17 %) ⇒ $r_0 = 1,68 + 1,21 \dots 2,67 = \mathbf{3,5}$ (2,9–4,4)/100.000. Altersaufteilung über Kreislauf-Ratenverhältnis 1 : 5 : 8 : 10 (gekennzeichnete Abschätzung — T67 nach Alter, GENESIS 23131-0002, ist ohne Destatis-Login nicht abrufbar und ersetzt die Aufteilung, sobald verfügbar)	1/100.000-Jahr	u65 1,9 / 65–74 6,3 / 75–84 10,8 / 85+ 15,6 (Band × 0,6–1,6) [16,18,62]
$T_{0,\text{Region}}$	Wirkschwelle der Wochenmitteltemperatur	°C	19,7 / 20,2 / 20,8 (Nord/Mitte/Süd), Winklmayr 2022 [11]
T_w	Wochenmitteltemperatur der Sommerwoche w	°C	berechnet
$\bar{T}_{\text{Zelle}}$	Sommermitteltemperatur der Zelle (24-h-Mittel, §1.3) — Kartenebene (G6)	°C	DWD 1 km + UHI-ΔT
v_{vers}	Versorgungs-/Isolations-Modifikator — nur empirisch belegte Faktoren (G4); Demografie steckt genau einmal in pop _{α}	—	berechnet
VOLY	Wert eines verlorenen Lebensjahres (§1.2, G2)	€/Jahr	160.800 (Amann 2020a 79.500 € ₂₀₀₅ × VPI 1,4638 × Kaufkraft 1,1792 × Einkommen 1,1719; Band 136,4–169,5 T€; editierbar) [19]
YLL _{Zelle}	verlorene Lebensjahre der Zelle — nativer Karten-Ausweis	Jahre/Jahr	Ergebnis
$(x)_+$	Positivteil: max(0, x)	—	Notation
$\beta_{\alpha}, \beta_{85+,\text{Region}}$	Steigung der RR-Kurve je Altersband; Basiswert 85+ je Region	K ^{−1}	0,0634 / 0,0625 / 0,0531 (N/M/S), Winklmayr 2022 [11]
$\beta_d, \bar{d}_{\text{KH}}$	Distanz-Effekt (mittelwertzentriert um die mittlere Krankenhaus-Distanz $\bar{d}$) — bewusst schwacher Faktor , s. Text	1/km	≈ 0,001 (Band 0–0,002): +≈1 % Mortalität je +10 km, gemessen an <i>transportierten</i> Notfällen (Nicholl u. a. 2007 [38]); Rettungsdienst-Hilfsfrist (Kreislaufstillstand –7...–10 %/min [39]) gilt nur für den kleinen T67-nahen Akutanteil (~5–15 %) und wird als Screening-/Maßnahmen-Größe geführt, nicht im Absolutwert
β_{so}	Effekt sozialer Isolation — korrekt über das Bevölkerungsmittel abgeleitet (Rev. 4): $\beta_{\text{so}} = (\text{OR} - 1) / [1 + \bar{q} (\text{OR} - 1)]$; der individuelle OR darf nicht direkt als Zellanteils-Steigung übernommen werden	—	OR ≈ 2,3 („allein lebend“, Semenza u. a. 1996 [40]) und $\bar{q}_{\text{IP}} \approx 0,40 \Rightarrow \approx \mathbf{0,86}$ (Band ≈ 0,3–1,4 nach OR-Konfidenzintervall); editierbar
$q_{w,\text{Region}}$	empirisches Anomalie-Quantil der Sommerwoche w (intra-saisonal; Tabelle oben)	K	DWD-Tageswerte 21 Stationen 1991–2020, σ_{intra} 2,36/2,58/2,57 K (N/M/S); wochenquantile_region.csv [33]
$\beta_{\text{pH}}, q_{\text{pH}}, \bar{q}_{\text{pH}}$	Pflegeheim-Effekt (Band 85+); q = Anteil vollstationär versorgter Heimbewohner an der 85+-Bevölkerung der Zelle (OSM-Pflegeeinrichtungen × Destatis-Pflegestatistik), $\bar{q}$ = Bundesmittel. Herleitung: $\bar{q} = 424.300$ vollstationär Versorgte 85+ (218,7 + 142,6 + 63,0 Tsd.; Pflegestatistik 2023) ÷ 2.844.213 = 0,149 . OR Heim vs. Nicht-Heim = relativer Hitze-Exzess (Fouillet 2006, Tab. 2: O/E Heime 1,9 vs. Wohnung ≥75 1,9 / Kliniken 1,5 ⇒ Exzess-Faktor 1,32) × Basissterblichkeits-Verhältnis (Heim ≈ 0,34/Jahr aus 0,6–0,7 %/Woche vs. Nicht-Heim-85+ 0,119/Jahr aus $m_{85+} = 0,148$ und $\bar{q} \approx 2,85$) = 3,8 (1,7–6,4); Bouchama: nicht selbstversorgungsfähig OR 2,97, bettlägerig 6,44 (Referenzgruppe selbst zu 56 % häuslich pflegebedürftig ⇒ effektiv ≈ 3); Klenk 2010 (+62 % bei ≥ 34 °C) stützt 1,9 ⇒ gewählt OR = 3,5 (2,2–6,0); $\beta = 2,5 / (1 + 0,149 \cdot 2,5)$	—	1,82 (Band 1,0–2,9); Wirkung: Zelle ohne Heim 0,73, Zelle mit $q = 0,30$ 1,27 [41,44,60,61]

Schicht-A-Screening-Index (getrennt, §1.3): $\hat{r}(\text{E02: } \text{HEAT_WAVE}) \times \hat{r}(\text{R35: } \text{POPULATION_DENSITY} / \text{AGE_STRUCTURE} / \text{VULNERABLE_GROUPS_POPULATION}) \times \hat{r}(\text{S152–S158: } \text{HEALTHCARE_ACCESS} / \text{HEAT_SENSITIVITY})$.

Warum Verteilung statt Mittelwert: Das deutsche Sommermittel (≈18,5 °C) liegt *unter* den Wirkschwellen — am Mittelwert ausgewertet käme fast überall null heraus. Die Todesfälle entstehen in den wenigen heißen Wochen; deshalb wird die Kurve über die Quantil-Verteilung der Sommerwochen summiert (GE-KL-01/02: Hitzeperioden-Logik).

Maßnahmen-Angriffspunkte: Hitzeaktionsplan → senkt effektive Exposition über Frühwarn-/Verhaltenskette (S155/S158, Dämpfungsfaktor auf β bzw. AF); Schutzprogramme vulnerable Gruppen → v_{access} -Verbesserung und Schwellenanhebung für 75+/85+-Bänder (S157 gekühlte Räume).

(c) Kalibrierung der Absolutwerte

- **Nationaler Anker Mortalität — revidierte RKI-Reihe (Epid Bull 19/2025, Anhang 1, CC BY 4.0; Erwartungswerte Deutschland):** 1994: 10.200 · 2003: 10.200 · 2006: 7.700 · 2010: 4.090 · 2013: 3.500 · 2015: 7.000 · 2018: 8.500 · 2019: 6.800 · 2020: 3.700 · 2022: 4.500 · 2023: 3.100 · 2024: 2.800 · 2025: 2.500 (RKI-Wochenbericht KW 38) · **2026 (vorläufig, KW 32): ≈ 14.000** [12.500–15.300] — laufende Saison, aus der Kalibrierung ausgeschlossen. Signifikant = untere Prädiktionsgrenze > 0 ⇒ 27 Jahre 1992–2025. Kommunale Zusatz-Anker: Hessen 2018 ≈ 920 / Berlin 2018 ≈ 460 (Anhang; 85+: 260–320 je 100.000 [14]) [11–14].
- **Kalibrierlauf (Rev. 5, G5/G14 — Skript und Daten [50]):** Nationaler Näherungslauf auf Bundesland-Ebene (DWD-Sommermittel je Land × Bevölkerung je Altersband × m_a × empirische $q_{w,i}$; ohne UHI, der je 1-km-Zelle mittelwerttreu ist — Näherung konservativ). Kleinste Quadrate durch den Ursprung über die 27 signifikanten Jahre: $c_{kal} = 1,027$ ($R^2 = 0,56$; 17 von 27 Jahren innerhalb des RKI-Prädiktionsintervalls; mit Gauß-Quantilen 1,057 — die Verteilungsannahme ist unkritisch). Hitzejahre gut getroffen (2003 –6 %, 2018 –7 %, 2019 +11 %, 2020 +4 %), 2006/2015 unterschätzt (–52 / –42 %), **2021–2025 systematisch +50...+65 % überschätzt** — das ist das Anpassungssignal (an der Heiden 2020 [13]): Die β stammen aus der Dekade 2012–2021; ein Fenster 2012–2025 liefert $c_{kal} = 0,890$ (R^2 0,63). Offener Punkt (dokumentiert): zeitabhängige Abflachung der ERF ist nicht modelliert — konservativ wird der Vollreihen-Wert geführt, die Fenster-Variante als Sensitivität.
- **G12-Verteilungsprüfung mit den Bundesländer-Reihen des Anhangs (Σ 2003/2018/2019/2022, je 100.000 EW und Jahr):** Mit nur einem nationalen Skalar passt die Verteilung *nicht* — Norden ×1,6–3,6 über, Osten ×1,5–2,3 über, Baden-Württemberg ×0,56 unter. Ursache: die drei Winklmayr-Regionen; das RKI rechnet seit 2025 mit vier Regionen (Norden/Osten/Westen/Süden). **Beschluss (G5/G12): regionale Kalibrierfaktoren je RKI-Region**, Kleinste Quadrate über alle Bundesland-Jahre 1992–2024: **Norden 0,618 · Osten 0,705 · Westen 1,089 · Süden 1,737** (nationaler Äquivalentwert 1,027). Damit liegen 11 von 16 Ländern im Band 0,75–1,35 (Modell/RKI), darunter die ländlichen Anker Mecklenburg-Vorpommern 1,22 und Thüringen 1,04 gegen Berlin 1,05 — der Stadt-Land-Gradient ist damit geprüft. Restausreißer: Schleswig-Holstein/Hamburg ×1,9–2,2 (kleine Fallzahlen, Küstenklima; Hamburg im DWD-Kombi-Gebietsmittel mit Niedersachsen), Brandenburg/Bayern ×1,6 (BW 12,8 vs. BY 5,8 je 100.000 im RKI — Oberrheingraben vs. Alpenvorland; ein Landesmittel kann das nicht auflösen, das 100-m-Zellmodell mit echten Zelltemperaturen schon). Tabelle: bundesland_validierung_emp_4reg.csv [50].
- **Validierung Altersverteilung:** modellierte Anteile je Band gegen publizierte RKI-Verteilung (2026: 6,5 / 12,9 / 25,2 / 55,5 % für u65/65–74/75–84/85+) — der eigentliche Prüfstein der Schichtung; zusätzlich Anpassungssignal beachten (Expositions-Wirkung 85+ flacht über die Dekaden ab: +110 % → +43 % je Spitzenwoche, an der Heiden u. a. 2020) [12,13].
- **Anker Morbidität:** Karlsson & Ziebarth 2018: ≈ +2.500 Einweisungen je Hitzetag bundesweit (alle Diagnosen; konditional $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$), Ø 7,2 Hitzetage/Jahr 1999–2008 ⇒ Größenordnung 20.000± Einweisungen/Jahr; Destatis T67 (Ø ≈ 1.400–1.500/Jahr, 2003: 2.600) als harte Untergrenze der direkt kodierten Fälle. Sanity: Bundessumme des Modells zwischen T67-Untergrenze und K&Z-Obergrenze [16,18].
- **Keine Verteilschlüssel (G1):** Der Ansatz ist strikt bottom-up — jede Zelle rechnet aus ihren eigenen Treibern (Zelltemperatur, Altersstruktur, Distanz, Isolation); die RKI-Bundesreihe geht ausschließlich als *ein* Kalibrierskalar auf die Deutschland-Summe ein. Eine Kommune ohne Hitzebelastung erhält ~0, unabhängig von ihrem Bevölkerungsanteil — Bundeszahlen werden nie anteilig „verteilt“ (das war der Konstruktionsfehler, der Ansatz 95-B disqualifiziert: dort könnte eine treiberfreie Kommune allein über den Schlüssel Fälle erhalten).
- **Unsicherheiten:** σ_{Region} -Schätzgüte (Stationsdichte), UHI-Modellgüte, Übertragbarkeit der Regionen-Kurven auf Zellebene, Harvesting (K&Z: Jahresaggregat > 90 % Reduktion der Tageseffekte — die RKI-Wochenmethodik ist dagegen robust, da sie Übersterblichkeit direkt misst).

(d) Bewertung

- + kausal fundiert und publiziert; Mortalität bereits implementiert/validiert; volle Zell-Differenzierung (Alter × UHI × Versorgung); sauberer Maßnahmen-Anschluss; architektur-konform.
- Morbiditäts-Evidenz dünner als Mortalität (T67 eng, Kreislauf-Attribution unsicher); Wochenverteilung, Basissterberaten, Restlebenserwartungen, VOLY und Kalibrierfaktoren sind seit Rev. 5 vollständig aus Primärdaten hergeleitet; offen bleibt der Zeittrend der ERF (Anpassungssignal 2021–2025). **Aufwand:** kleinst-mittel.

Ansatz 95-B — Nationaler Anker, top-down (Indexmasse-Verteilung)

Idee. Der nationale Erwartungswert hitzebedingter Todesfälle wird aus der RKI-Zeitreihe per Regression gegen ein nationales Hitzemaß bestimmt; die Kommune erhält ihren Anteil proportional zu einer H×E×V-Indexmasse. Exakt kalibriert per Konstruktion — lokale Werte sind aber Verteilschlüssel, keine lokale Kausalrechnung.

(a) Inputs

Größe	Excel-Knoten	Datenquelle	Auflösung
RKI-Zeitreihe hitzebedingte Sterbefälle 1992–2026	Kalibrierziel	Winklmayr u. a. 2022 + RKI-Wochenberichte	national/Jahr
Nationales Hitzemaß (Hitzegradwochen HGW)	E02	DWD-Gebietsmittel Sommer (Zeitreihe), Schwelle 20 °C Wochenmittel	national/Jahr
Indexmasse-Komponenten je Zelle	E02/W124 · R35/R36 · S152–S158	wie 95-A: Zelltemperatur, Zensus-Altersbänder, Versorgung — aber nur als relative Gewichte	100 m
Morbiditäts-Verhältnis r_{morb}	S153	Karlsson & Ziebarth 2018: ≈ 2.500 Einweisungen : 240 Todesfälle je Hitzetag ⇒ $r_{morb} \approx 10:1$ (unkonditional) [18]	national

(b) Verrechnung auf Zellebene

$$D_{nat} = a + b \cdot HGW_{nat} \quad (\text{lineare Regression auf die RKI-Zeitreihe [12]})$$

$$M_{Zelle} = \sum_a w_a \cdot pop_a \cdot (\bar{T}_{Zelle} - T_0)_+, \quad D_k = D_{nat} \cdot \frac{\sum_{Zellen \in k} M}{\sum_{Zellen \in DE} M}$$

$$F_k = r_{morb} \cdot D_k, \quad c_k = D_k \cdot VSL + F_k \cdot c_{Fall} \quad (K1); \quad D_{Zelle} = D_k \cdot \frac{M_{Zelle}}{\sum_i M} \text{ (rein anteilig)}$$

Zeichen	Name	Einheit	Wert / Herkunft
D_{nat}	nationale hitzebedingte Todesfälle (Erwartungswert je Szenariojahr)	1/Jahr	Regression
a, b	Regressionskonstante bzw. -steigung	1/Jahr · je HGW	OLS auf ~12 signifikante Jahre [12]; Querprüfung: ≈ +240 Todesfälle je Hitzetag [18]
HGW_{nat}	nationale Hitzegradwochen (Σ Überschreitung der 20-°C-Wochenmittel-Schwelle)	K-Wochen	DWD-Gebietsmittel; Szenario aus Klimaprojektion
M_{Zelle}	Indexmasse der Zelle (Verteilschlüssel) — feste Katalog-Grenzen, nicht der editierbare Schicht-A-Index	—	berechnet; erfordert Deutschland-Nenner (einmaliger Bundeslauf)
w_a	Altersgewicht (RKI-Anteil der Hitzetoten ÷ Bevölkerungsanteil)	—	aus [12] abgeleitet
r_{morb}	Verhältnis Einweisungen : Todesfälle	—	≈ 10 : 1 (Karlsson & Ziebarth [18])

übrige Zeichen wie in Ansatz 95-A ($pop_a, T_0, VSL, c_{Fall}$)

Architektur-Hinweis: Die Indexmasse darf *nicht* der editierbare Schicht-A-Screening-Index sein (Produktinvariante: keine Screening-Norm auf €-Pfaden — testseitig erzwingen). Es bräuchte eine zweite, fixe Indexmasse — Mehraufwand, der den vermeintlich „schnellen“ Ansatz relativiert. Zudem braucht die Verteilung eine **Deutschland-Gesamtsumme**

als Nenner (nationaler Batch-Lauf, vorhandene Lite-Infrastruktur nutzbar).

(c) Kalibrierung der Absolutwerte

- Kalibrierung ist trivial erfüllt (Σ = Regressionswert). Güte hängt an der OLS auf ~12 signifikanten Jahren der revidierten RKI-Reihe (EB 19/2025); Querprüfung des Steigungskoeffizienten gegen Karlsson & Ziebarth ($\approx$ +240 Todesfälle je Hitzetag bundesweit, unkonditional) [18].
- Validierung nur relativ möglich (Städte-Vergleich, Altersgradient); keine unabhängige Absolutprüfung je Kommune.

(d) Bewertung

+ exakt auf amtliche Bundeswerte kalibriert; wenige Parameter; Szenario-Fortschreibung einfach.
– keine lokale Kausalrechnung (Maßnahmenwirkung nur als Gewichtsverschiebung im Schlüssel); Architektur-Konflikt (zweite Indexmasse nötig, Deutschland-Nenner); Zellwerte sind Anteile, keine Physik; Präzedenz für alle Folgerisiken, die dann denselben Nenner-Batch brauchen. **Aufwand:** mittel (nationaler Lauf + neue Masse). **Status nach Review 2: nach Grundsatz G1 (kein Verteilschlüssel) ausgeschieden.**

Ansatz 95-C – Personen-Hitzegradtage-Regression, lokal

Idee. Mittelweg: Ein national geschätzter Koeffizient β (Todesfälle je altersgewichtetem Personen-Hitzegradtag) wird auf lokal berechnete Personen-Gradtage angewendet. Kalibriert wie B, lokal mechanistisch wie A — aber mit linearer Kernannahme statt Exponentialkurve.

(a) Inputs

Größe	Excel-Knoten	Datenquelle	Auflösung
Hitzegradtage je Zelle HGT (Σ (T_Tag – 30 °C)+ bzw. Hitzetage-Zählung)	E02 (GE-KL-01/02)	DWD-CDC hot_days -Raster + UHI-Verschiebung	1 km→100 m
Altersgewichte w_a	S152 (GE-SO-05)	RKI-Altersverteilung der Hitzetoten ÷ Bevölkerungsanteile (w_85+ >> w_u65)	national
β_D, β_F (Todesfälle/Einweisungen je Personen-Hitzegradtag)	Wirkungsfunktion	nationale Regression RKI-Reihe (EB 19/2025) ÷ Σ Personen-HGT; Querprüfung Karlsson & Ziebarth 2018: +9,8 % Todesfälle ($\approx$ +240) und +5,4 % Einweisungen ($\approx$ +2.500) je Hitzetag > 30 °C [18]	national
Konvexitäts-Exponent κ	GE-KL-02 (Dauer)	Fit an Extremjahre (2003/2018) — Übersterblichkeit wächst überproportional mit Periodendauer	national
V-Modulation	S155/S157/S158 + R36	wie 95-A (v_access)	Zelle

(b) Verrechnung auf Zellebene

$$PGT_{Zelle} = \sum_a w_a \cdot pop_a \cdot (HGT_{Zelle})^\kappa$$

$$D_{Zelle} = \beta_D \cdot PGT_{Zelle} \cdot v_{acc}, \quad F_{Zelle} = \beta_F \cdot PGT_{Zelle} \cdot v_{acc}, \quad \epsilon_{Zelle} = D \cdot VSL + F \cdot c_{Fall} \text{ (K1)}$$

Zeichen	Name	Einheit	Wert / Herkunft
PGT_{Zelle}	altersgewichtete Personen-Hitzegradtage der Zelle	Personen·Tage	berechnet
HGT_{Zelle}	Hitzegradtage der Zelle (Ebene HEAT_WAVE , DWD + UHI)	Tage/Jahr	DWD-CDC [33]
κ	Konvexitäts-Exponent (Überproportionalität langer Hitzeperioden)	—	$\approx$ 1,2-1,5 — Fit an Extremjahre 2003/2018/2026 [12]; Modellannahme, editierbar
β_D, β_F	Todesfälle bzw. Einweisungen je Personen-Hitzegradtag	1/(Personen·Tag)	nationale Regression [12]; Querprüfung +9,8 % / +5,4 % je Hitzetag [18]
übrige Zeichen wie in Ansatz 95-A ($w_a, pop_a, v_{acc}, VSL, c_{Fall}$)			

Maßnahmen-Angriffspunkte: wie 95-A über v_access und β -Dämpfung; UHI-Maßnahmen wirken über HGT.

(c) Kalibrierung der Absolutwerte

- β_D so, dass Σ Deutschland im RKI-Referenzband liegt (wie 95-A-Anker); κ am Verhältnis 2003/2018 zu Normaljahren.
- Schwächer als A: Alterskurvenform nicht publiziert-exakt, sondern über Gewichte approximiert; schwächer als B: Kalibrierung nur im Mittel, nicht je Jahr exakt.

(d) Bewertung

+ einfach erklärbar; lokal mechanistisch; kalibrierbar; kein Deutschland-Nenner nötig.
– wirft die publizierte RKI-Kurvenform weg (Ansatz A hat sie bereits!); Konvexität nur aufgesetzt; Morbidität gleich unsicher wie in A. **Aufwand:** mittel (Neubau trotz vorhandener besserer Lösung).

3 Risiko #96 — Allergische Reaktionen durch Aeroallergene pflanzlicher Herkunft (sehr dringend)

Wirkungskette laut Schadensbaum (Knoten W189) — verbindliche Eingangsgrößen

- Hazard:** keine direkten klimatischen Einflüsse — ausschließlich vorgelagerte Wirkungen: W024 „Ausbreitung von Pflanzenarten mit allergenem Potenzial“ (← E01 Durchschnittstemperatur; Sensitivitäten S010–S020 Habitat/Landnutzung; R03/R04) und W025 „Pollenflug“. Die Netzwerkliste ergänzt als Eingang die Klimawirkung #1 „Veränderung der Länge der Vegetationsperiode und Phänologie“.
- Sensitivitäten:** S158 Monitoring von Gesundheitsgefahren und Frühwarnsysteme (Wirkungskette 2016); das KWRA-Wirkungsmechanismen-Sheet nennt zusätzlich individuellen Gesundheitszustand und Gefahrenbewusstsein (S152/S153 · S154/S155).
- Exposition:** R35 Vorkommen von Bevölkerung · R36 Vorkommen von Gesundheitsinfrastruktur.
- KWRA-Indikator (intensive Betrachtung „Blühbeginn der Erle“):** GE-KL-07 „Tag des Blühbeginns der Erle im Jahr“.
- Konto:** K1 (Ursache: Allergene), **nur Morbidität** — „zusätzliche Fallzahlen/Behandlungstage × Behandlungskostensätze“; Produktivität explizit → K2 (#87, ab M3), Regel R9.
- KWRA-Einstufung:** Risiko Gegenwart „gering“, Mitte des Jahrhunderts „mittel“ (bei starkem Wandel „hoch“) — Handlungserfordernis dennoch „sehr dringend“ (lange Anpassungsvorlaufzeiten: Stadtbaum-Generationen).

Ansatz 96-A — Prävalenz × Pollensaison-Ausweitung (phänologisch kalibriert)

Idee. Die betroffene Bevölkerung (Prävalenz allergischer Rhinitis) erfährt durch die klimabedingt frühere, längere und intensivere Pollensaison zusätzliche Symptom- und Behandlungstage. Das Klimasignal wird exakt über den KWRA-Indikator GE-KL-07 (Blühbeginn Erle, DWD-Phänologie) plus Vegetationsperiodenlänge operationalisiert — die mechanistische Übersetzung der vorgelagerten Wirkungen W024/W025/#1.

(a) Inputs

Größe	Excel-Knoten	Datenquelle	Auflösung
Prävalenz allergischer Rhinitis p_{AR}	R35 (Mengengerüst) + S153	DEGS1 (Langen u. a. 2013): Erwachsene 12,0 % (12-Monats) / 14,8 % (Lebenszeit); KiGGS W2 (Thamm u. a. 2018): Kinder 8,8 % / 11 %; Sensibilisierungs-Obergrenze 33,6 % Inhalationsallergene (Haftenberger u. a. 2013) [1–3]	national, alters-differenziert
Blühbeginn Erle: Trend + Klimatologie	W025/#1 (GE-KL-07)	DWD-Phänologie (offene CDC-Daten): Hasel/Erle bis zu 26 Tage früher (1961–2017, Endler 2020 / KWRA TB5); DWD-Vorfrühling 3. März → 14. Februar (Normalperioden 1961–90 → 1991–2020); GE-KL-07-Projektion ≈ 2 Wochen früher bis 2100 (RCP8.5) [4,5,15]	Naturraum/Bundesland
Saisonende / Vegetationsperiodenlänge	#1	DWD: Vegetationsruhe 120 → 101 Tage (Normalperioden) ⇒ ≈ +19 Tage Vegetationsperiode; „Birkenpollengruppe“ beginnt 2–3 Wochen früher; nahezu ganzjähriger Pollenflug möglich (RKI-Sachstandsbericht 2023) [5,6]	regional
Jahres-Behandlungskosten je Patient $c_{Jahr,direkt}$	K1	Schramm u. a. 2003 (ERJ): saisonale AR gesamt 1.089–1.543 €/Patient-Jahr (Preisstand ≈ 2000; nur direkter Anteil ansetzen, inflationsbereinigt); Sanity: Destatis-KKR J30 (exakter Betrag nur interaktiv abrufbar — vor Implementierung ziehen) [7,20]	national
Klimaattribuierter Anteil des Saisontrends a_{attr}	W024/W025	Anderegg u. a. 2021 (PNAS): ≈ 50 % (IQR 19–84 %) des Saisontrends anthropogen; Pollenintegral +20,9 % (1990–2018, Nordamerika); Ziello u. a. 2012 (Europa: Mehrheit der Reihen steigend) [9,10]	Literatur-Band
Allergene Vegetation lokal (Birken-/Erlen-Anteil, Grünstruktur)	W024 (S010–S020, R03/R04)	OSM-Baum-/Grünflächendaten der Zelle (vorhanden); optional kommunales Baumkataster	100 m
Pollen-Frühwarnung (Dämpfung)	S158	DWD/PID-Pollenflug-Gefahrenindex (Verfügbarkeit als Maßnahmen-Hebel)	regional

(b) Verrechnung auf Zellebene

Klimasignal (regional, relativ zur Referenzsaison) und lokaler Pollen-Hazard:

$$\frac{\Delta S}{S_{ref}} = \frac{\Delta \text{Blühbeginn} + \Delta \text{Saisonende}}{S_{ref}} \approx 0,15\text{--}0,25 \text{ (heute)}, \quad \hat{P}_{Zelle} = 1 + \lambda \cdot (\hat{G}_{allergen} - \bar{G}_{allergen})$$

Zusätzliche Krankheitslast je Zelle und Jahr (K1, nur Morbidität) und nativer Outcome:

$$c_{Zelle} = \underbrace{\sum_a \text{pop}_a \cdot p_{AR,a}}_{\text{Betroffene (altersspezifisch, G3)}} \cdot c_{Jahr} \cdot \frac{\Delta S}{S_{ref}} \cdot a_{attr} \cdot \hat{P}_{Zelle}$$
$$\Delta \text{Tag}_{Zelle} = \text{Betroffene} \cdot d_{Saison} \cdot \frac{\Delta S}{S_{ref}} \cdot a_{attr} \quad (\text{nativer Karten-Ausweis})$$

Klartext: Die klimabedingte Mehrbelastung ist das Produkt aus (1) wie viele Menschen der Zelle überhaupt allergisch reagieren (Prävalenz × Bevölkerung), (2) um wie viel die Pollensaison länger geworden ist (relative Saisonausweitung), (3) welcher Anteil dieses Trends dem Klimawandel zuzurechnen ist (Attribution) und (4) wie stark die lokale allergene Vegetation die Belastung moduliert. Kein Verteilungsschlüssel: Eine Zelle ohne Bevölkerung oder ohne Saisonsignal trägt 0 bei (G1); die Destatis-KKR dient nur als Sanity-Obergrenze.

Monitoring/Frühwarnung (S158) ist per G4 kein Basisfaktor mehr (keine belastbare Effektgröße gefunden), sondern Maßnahmen-Hebel der Maßnahme „Pollenmonitoring“ mit dokumentierter Annahme.

Zeichen	Name
a_{attr}	klimaattribuierter Anteil des Saisontrends
c_{Jahr}	direkte Behandlungskosten je Patient und Jahr (nur K1-Anteil)
d_{Saison}	Symptomtage je Patient und Referenzsaison — Herleitung: $d = f \cdot (p_G L_G + p_B L_B)$ mit Saisonlängen nach EAACI-Kriterium (Pfaar/Bergmann 2017: Birke ≥ 10 Pollen/m³ an 5 v. Pollen-Symptom-Korrelation $r = 0,48\text{--}0,79$, Pfaar 2020 Tab. S4), Sensibilisierungsanteile $p_G = 0,75$, $p_B = 0,55$ (DEGS1 [3]) ⇒ $0,70 \times (0,75 \cdot 60 + 0,55 \cdot 30)$
$\hat{G}_{allergen}$	normierter Anteil allergener Vegetation (W024-Sensitivitäten S010–S020)
$p_{AR,a}$	Prävalenz allergischer Rhinitis je Altersgruppe (G3)
$\hat{P}_{Zelle}$	lokaler Pollen-Hazard-Faktor — neue Ebene, Kartenebene (G6) POLLEN_LOAD
$\Delta S / S_{ref}$	relative Ausweitung der Pollensaison gegen die Referenzperiode (1961–90); das Phänologie-Signal wird als Kartenebene sichtbar (G6)
$\Delta \text{Tag}_{Zelle}$	zusätzliche Behandlungstage — nativer Karten-Ausweis
$\lambda, \bar{G}_{allergen}$	Gewicht der lokalen Vegetations-Modulation (mittelwertzentriert um das Bundesmittel $\bar{G}$, G9) — Herleitung: intra-urbane Spanne der Pollensedimentation Berlin (Werchan u. a. 2017) $\lambda = 2,45$... 1,01 ($R = 3,06$); davon vegetationserklärter Anteil $a = 0,6$ (0,4–0,8; Rest: Ferntransport, Wind) ⇒ 0,57; Richtung bestätigt durch Symptomgradient Zentrum → Peripherie

Maßnahmen-Hebel (G4): „Allergenarme Stadtbaumwahl“ senkt $\hat{G}_{allergen}$ (GALK-Liste + allergologische Artenliste [6]); „Pollenmonitoring/Frühwarnung“ (S158, Ebene EARLY_WARNING S158)

Konten-Disziplin: Bewertet wird ausschließlich die Behandlungsseite (K1-Morbidität) — Produktivitäts- und Arbeitsausfallkosten (der größte Teil der volkswirtschaftlichen Allergie-Last!) bleiben per Excel-Regel R9 bei #87/K2 und kommen erst in M3. Der M0-Ausweis ist also bewusst konservativ.

Maßnahmen-Angriffspunkte: Allergenarme Stadtbaumwahl → senkt $\hat{G}_{allergen}$ (W024-Pfad, GALK-Liste); Pollenmonitoring/Frühwarnung → $v_{monitor}$ (S158).

(c) Kalibrierung der Absolutwerte

- **Prävalenz-Anker:** DEGS1: 12,0 % (12-Monats) / 14,8 % (Lebenszeit) Erwachsene; KiGGS W2: 8,8 % / 11 % Kinder; Obergrenze 33,6 % sensibilisiert (Inhalationsallergene). Hochrechnung DE: ≈ 9–10 Mio. aktuell Betroffene [1–3].
- **Klimasignal-Anker:** Frühlüher (Hasel/Erle) bis zu 26 Tage früher (1961–2017); DWD-Vorfrühling ≈ 17 Tage früher (Normalperiodenvergleich); Vegetationsperiode ≈ +19 Tage; „Birkenpollengruppe“ 2–3 Wochen früher. Klima-Attribution des Trends: ≈ 50 % (19–84 %, Anderegg 2021) [4–6,9].
- **Kosten-Sanity:** Bundessumme der modellierten ΔKosten < Destatis-KKR J30; **Lücke, vor Implementierung zu schließen:** die exakten J30/J45-Beträge (2020/2023) sind nur interaktiv über GENESIS-Tabelle 23631 / GBE-Bund abrufbar (belegter Altanker: Asthma J45–J46 im Jahr 2002: 1.837 Mio. €). Patientenbezogene Stütze: Schramm u. a. 2003 (1.089–1.543 €/SAR-Patient-Jahr, gesamt) — nur der direkte Anteil ist K1-fähig; Zuberbier u. a. 2014 (2.405 €/Jahr) betrifft *indirekte* Kosten und bleibt per R9 bei K2/#87 [7,8,20].
- **Unsicherheiten:** $d_{\text{Saison}/t}$ (Symptomtage je Saison) ist die weichste Größe — als dokumentierte, editierbare Modellannahme führen; Intensitätszunahme (Pollenmenge +21 %, CO₂-Effekt bis +61...131 % bei Ambrosia) konservativ zunächst *nicht* angesetzt (nur Saisonlänge) — dokumentierte Untererfassung [9,10,21,22].

(d) Bewertung

- + deckt das Gesamtrisiko ab; Klimasignal exakt auf dem KWRA-Indikator (GE-KL-07); mechanistische Attribution statt normativem Anteil; lokale Differenzierung über allergene Vegetation (W024); beide M0-Maßnahmen greifen direkt.
- d_{Saison} und f sind begründete Abschätzungen mit breitem Band (kein publizierter Messwert „Symptomtage je Patient“); Pollen-Hazard je Zelle bleibt Proxy (kein flächiges Pollenmessnetz). **Aufwand:** mittel.

Ansatz 96-B — Neophyten-Szenario (Ambrosia-Ausbreitung)

Idee. Fokus auf den W024-Pfad im engeren Sinn: die klimagetriebene Arealausweitung hochallergener Arten (v. a. Ambrosia artemisiifolia). Publierte Europa-Projektionen (Lake u. a. 2017) liefern die Zunahme der Sensibilisierung; bewertet werden Neusensibilisierte × Manifestation × Behandlungskosten.

(a) Inputs

Größe	Excel-Knoten	Datenquelle	Auflösung
Ambrosia-Sensibilisierungsrate heute → Szenario	W024	Lake u. a. 2017 (EHP): Europa 33 Mio. (1986–2005) → 77 Mio. (2041–2060), Band 52–107 Mio. je Ausbreitungstempo; 66 % des Anstiegs klimabedingt ; Deutschland: Sensibilisierungsrate 0–10 % → 15–25 % [23]	Europa→DE
Klimaeignung der Kommune (Temperatur)	E01 (über W024)	DWD-Jahresmitteltemperatur-Raster + Szenario-Delta (vorhanden); Pollenlast-Projektion Europa ×4 (×2–×12) bis 2050 (Hamaoui-Laguel u. a. 2015) [24]	1 km
Ambrosia-Vorkommen/Funddichte	R03/R04	JKI-Aktionsprogramm/Länder-Atlanten (Fundmeldungen); Reizschwelle bereits ~10 Pollen/m ³ (vs. 15 Gräser / 30 Birke); Beispiel Drebkau (BB) 2010: ≈ 2.500 Pollen/m ³ -Jahr vs. 5–6 in West-/Süddeutschland [6,23]	regional
Manifestationsrate Sensibilisierung→Erkrankung, Behandlungskosten je Fall	S153 / K1	Born u. a. 2012 (UFZ): Gesundheitskosten bei deutschlandweiter Ambrosia-Etablierung 193–1.190 Mio. €/Jahr (szenarioabhängig, nur Behandlungsanteil K1-fähig) [25]	national

(b) Verrechnung auf Zellebene

$$\Delta \text{Sens}_{\text{Zelle}} = \text{pop} \cdot [r_{\text{sens}}^{\text{Szen}} - r_{\text{sens}}^{\text{heute}}] \cdot \hat{E}_{\text{klima}}, \quad \epsilon_{\text{Zelle}} = \Delta \text{Sens}_{\text{Zelle}} \cdot m_{\text{man}} \cdot c_{\text{Jahr}} \text{ (K1)}$$

Zeichen	Name	Einheit	Wert / Herkunft
r_{sens}	Ambrosia-Sensibilisierungsrate heute → Szenario	—	DE: 0–10 % → 15–25 % (2041–2060), Lake u. a. 2017 [23]
$\hat{E}_{\text{klima}}$	Klimaeignung der Zelle/Region (Jahresmitteltemperatur E01)	0...1	DWD-Raster + Szenario-Delta (vorhanden)
m_{man}	Manifestationsrate Sensibilisierung → behandelte Erkrankung	—	aus Born u. a. 2012 rückrechenbar [25]; Modellannahme, editierbar
c_{Jahr} wie 96-A; Schicht-A-Index: $\hat{H}(\text{Klimaeignung}) \times \hat{E}(\text{R35}) \times \hat{V}(\text{S158})$			

(c) Kalibrierung der Absolutwerte

- Lake u. a. 2017 als harter Anker (DE: 0–10 % → 15–25 % Sensibilisierung bis 2041–2060, 66 % klimabedingt); nationale Gegenprobe: Born u. a. 2012 (193–1.190 Mio. €/Jahr bei voller Etablierung); Obergrenze: „+235 % Sensibilisierte DE“ (Lake u. a. 2018, nur Konferenz-Abstract — als Bandobergrenze) [23,25,26].
- Zeithorizont-Inkonsistenz: Projektion 2041–2060 vs. M0-Ausweis „erwarteter Jahresschaden heute“ — erfordert Interpolation mit Zusatzannahmen.

(d) Bewertung

- + sauber klima-kausal und publiziert; anschlussfähig an Fundkarten.
- bildet nur einen Teilausschnitt ab (eine Art; Birke/Gräser — die Hauptlast — fehlen): systematische Unterschätzung des KWRA-Risikos „Aeroallergene“ insgesamt; Maßnahme „allergenarme Stadtbaumwahl“ greift hier kaum (Ambrosia ist krautig — Stadtbäume irrelevant). Als *alleinige* M0-Methodik dem Anspruch „sehr dringend, häufigste chronische Erkrankung“ nicht angemessen. **Aufwand:** klein-mittel.

Ansatz 96-C — Nationaler Kostenanker, top-down

Idee. Die amtlichen Krankheitskosten allergischer Atemwegserkrankungen werden mit einem klimaattribuierten Anteil multipliziert und über einen Pollen-Index × Bevölkerung auf die Kommunen verteilt.

(a) Inputs

Größe	Excel-Knoten	Datenquelle	Auflösung
Krankheitskosten J30 (allergische Rhinopathie), ggf. + Asthma-Anteil J45	K1-Anker	Destatis-Krankheitskostenrechnung (Jahre 2015/2020/2023); exakte J30/J45-Beträge nur interaktiv abrufbar (GENESIS 23631 / GBE-Bund) — vor Implementierung ziehen; Altanker J45–J46 (2002): 1.837 Mio. € [20]	national
Klimaattribuierter Anteil α_{klima}	W025/#1	Saisonverlängerung $\Delta S/S_{\text{ref}}$ (≈ 0,15–0,25) × Anderegg-Attribution 0,19–0,84 ⇒ $\alpha_{\text{klima}} \approx 0,03\text{--}0,2$ (Band; zentral ≈ 0,08–0,10) [4–6,9]	Literatur-Band
Verteilungsschlüssel	R35 + W024	pop × Pollen-Hazard-Proxy (wie 96-A, fixe Grenzen)	100 m

(b) Verrechnung auf Zellebene

$$\epsilon_{\text{nat}} = \text{KK}_{\text{J30}} \cdot \alpha_{\text{klima}}, \quad \epsilon_{\text{Zelle}} = \epsilon_{\text{nat}} \cdot \frac{\text{pop} \cdot \hat{P}_{\text{Zelle}}}{\sum_{\text{DE}} \text{pop} \cdot \hat{P}} \quad (\text{Deutschland-Nenner nötig; kein natives Mengengerüst})$$

Zeichen	Name	Einheit	Wert / Herkunft
KK _{J30}	Destatis-Krankheitskosten allergische Rhinopathie (+ ggf. Asthma-Anteil J45)	€/Jahr	exakte Beträge 2020/2023 nur interaktiv abrufbar (GENESIS 23631) [20]
a_{klima}	klimaattribuierter Anteil	—	$\approx 0,03\text{--}0,2$ (zentral $\approx 0,08\text{--}0,10$) aus $\Delta S / S_{\text{ref}} \times \text{Anderegg-Band [4--6,9]}$
$\dot{P}$ wie 96-A ($\text{POLLEN_LOAD} \times R35$)			

(c) Kalibrierung der Absolutwerte

- Per Konstruktion an Destatis gekoppelt; die gesamte Klimawirkungs-Aussage steckt im normativ gesetzten a_{klima} — Bandbreite aus Literatur, aber keine mechanische Herleitung.
- Nur Behandlungskosten-Anteil der Krankheitskosten ansetzen (K1-Disziplin; Destatis-Kosten enthalten keine Produktionsausfälle — die stehen dort separat als „Ressourcenverlust“, nicht doppelt buchen).

(d) Bewertung

+ schnellste Umsetzung; Gesamtbild per Konstruktion; amtlicher Anker.

– a_{klima} ist die dominante, normativ zu setzende Stellschraube (Angriffsfläche in jeder fachlichen Prüfung); lokale Differenzierung nur über den Verteilschlüssel; Deutschland-Nenner nötig; Maßnahmenwirkung kaum abbildbar. **Aufwand:** klein. **Status nach Review 2: nach Grundsatz G1 (kein Verteilschlüssel) ausgeschieden.**

4 Risiko #98 — UV-bedingte Gesundheitsschädigungen, insbesondere Hautkrebs (sehr dringend)

Wirkungskette laut Schadensbaum (Knoten W186) — verbindliche Eingangsgrößen

- Hazard:** E20 UV-Strahlung (direkter klimatischer Einfluss; keine vorgelagerten Wirkungen, Konfidenz „hoch“).
- Sensitivitäten:** S154 Freizeitverhalten · S155 Gefahrenbewusstsein · S158 Monitoring/Frühwarnsysteme.
- Exposition:** R35 Vorkommen von Bevölkerung · R36 Vorkommen von Gesundheitsinfrastruktur.
- KWRA-Charakteristik:** extensiv betrachtet (keine eigenen KWRA-Indikatoren); Beschreibung: „verhaltensbedingt steigende Exposition in längeren, sonnigeren Warmphasen“ — der Klimapfad läuft wesentlich über das Verhalten (S154), nicht allein über die physikalische Dosis.
- Konto:** K1 (Ursache: UV) — „zusätzliche Erkrankungsfälle × Behandlungskosten + Mortalitätsanteil × VSL“.

Ansatz 98-A — Amtliche Inzidenz + Trend-Attribution über Verstärkungsfaktoren (BAF)

Idee. Ausgangspunkt ist die amtliche Hautkrebs-Statistik (ZfKD/RKI), altersadjustiert auf die Kommune skaliert. Der klimaattribuierte Zusatzanteil wird über den beobachteten Trend der Sonnenscheindauer/UV-Dosis (DWD/BfS) mit den publizierten biologischen Verstärkungsfaktoren (BAF: %-Inzidenzänderung je %-Dosisänderung, je Entität) berechnet und über die Verhaltens-Sensitivitäten moduliert. Amtlich verankert, jede Komponente publiziert.

(a) Inputs

Größe	Excel-Knoten	Datenquelle	Auflösung
Inzidenz & Mortalität je Entität, alters-/geschlechtsspezifisch	R35 (Mengengerüst)	ZfKD/RKI „Krebs in Deutschland 2021–2023“ (KID 2025): Melanom C43 2023: ≈ 27.430 Neuerkrankungen / 3.169 Sterbefälle ; C44 2023: ≈ 243.000 / 1.332 ; Entitäten-Split (2015, BfS): BCC 158.840 · SCC 98.950 · MM 35.495; medianes Erkrankungsalter 64–76 J. [27]	national, altersspezifisch
Sonnenscheindauer je Zelle (UV-Proxy) + Trend	E20	DWD-CDC-Raster <code>sunshine_duration</code> (1 km, jährlich); DWD-Gebietsmittel: Normalperioden 1961–90: 1.544 h → 1991–2020: 1.665 h (+ 7,8 %); linearer Trend 1951–2025 ≈ +25 h/Dekade (eigene Regression aus DWD-Daten, so gekennzeichnet); Rekorde 2022/2018/2003 ≈ 2.015–2.024 h [33]	1 km
Erythemwirksame Dosis: Referenz + Trend	E20	BfS/Lorenz u. a. 2024 (Dortmund 1997–2022): Tagesdosis +4,9 %/Dekade (UV-Index-Maximum +3,2 %/Dekade; Ursache v. a. Bewölkungsabnahme); satellitengestützt +1,2–3,6 %/Dekade (Vitt u. a. 2020); Projektion UV-B +1,3 %/Dekade 2050–2100 (Eleftheratos u. a. 2020) [31,32]	Stationen/Bänder
Biologische Verstärkungsfaktoren BAF je Entität	Wirkungsfunktion	Slaper u. a. 1996 (Nature) / RIVM 2023: SCC 2,5 ± 0,7 · BCC 1,4 ± 0,4 · Melanom 0,6 ± 0,4 (%-Inzidenz je +1 % Dosis); unabhängig bestätigt durch Madronich u. a. 2021 (2,6/1,4/0,6); Melanom-BAF mechanistisch am schwächsten belegt [29,30]	—
Verhaltens-Modulation (Freizeit im Freien, Bewusstsein)	S154/S155	KWRA-Charakterisierung; kommunale Proxies (Grün-/Freizeitflächenanteil OSM) — konservativ als ±-Band	Zelle
Behandlungskosten je Entität, Letalitätsanteile	K1	Destatis-KKR C43/C44: 1.823 Mio. € (2023) ; 1.492 (2020); ≈ 692 (2015 — Methodenrevision, nicht voll vergleichbar); Erstjahres-Fallkosten (AOK-Daten): Melanom ≈ 9.038 €, NMSC ≈ 5.890 € (Speckemeier u. a. 2022); Letalitätsanteile aus ZfKD: λ_MM ≈ 0,12, λ_C44 ≈ 0,005 (Sterbefälle/Neuerkrankungen p. a.) [27,28,34]	national

(b) Verrechnung auf Zellebene

Baseline je Zelle (Entitäten $e \in \{\text{MM}, \text{SCC}, \text{BCC}\}$, §1.5) und **klimaattribuierter Zusatz**:

$$\text{Fälle}_{e,\text{Zelle}} = \sum_a \text{pop}_a \cdot \frac{I_{e,a}}{100\,000}, \quad \Delta \text{Dosis}_{\text{Zelle}} = \frac{\text{SSD}_{\text{heute}} - \text{SSD}_{\text{ref}}}{\text{SSD}_{\text{ref}}} \cdot k_{\text{UV}}$$
$$\Delta \text{Fälle}_e = \text{Fälle}_e \cdot \text{BAF}_e \cdot \Delta \text{Dosis}_{\text{Zelle}} \cdot r_{\text{out},e}, \quad r_{\text{out},e} = \frac{1 + q_{\text{out}}(\text{OR}_{\text{out},e} - 1)}{1 + \bar{q}_{\text{out}}(\text{OR}_{\text{out},e} - 1)}$$
$$\text{YLL}_{\text{Zelle}} = \sum_e \Delta \text{Fälle}_e \cdot \lambda_e \cdot \bar{L}_e, \quad \epsilon_{\text{Zelle}} = \sum_e \Delta \text{Fälle}_e \cdot c_e + \text{YLL}_{\text{Zelle}} \cdot \text{VOLY} \quad (\text{K1}, \text{G2})$$

Klartext (G1 — kein Verteilschlüssel): Jede Zelle rechnet aus ihrer eigenen Altersstruktur (amtliche Inzidenzraten), ihrem eigenen Sonnenschein-Trend und ihrem Außenberufs-Anteil; Bundeswerte (KKR, ZfKD-Summen) dienen nur als Sanity-Anker. **Verhaltens-Modulation ist per G4 im Default neutral** ($v_{\text{verh}} \equiv 1$): Für „mehr Aufenthalt im Freien je Komforttag“ existiert keine quantifizierte Effektgröße [36] — sie wird als dokumentiertes ±-Sensitivitätsband geführt, nicht als Basisfaktor. Empirisch belegt und deshalb aufgenommen (G4) ist stattdessen die **berufliche Außenexposition**: Meta-analytisch ≈ 1,8-faches Plattenepithelkarzinom-Risiko bei Außenbeschäftigten [43] — anerkannte Berufskrankheit BK 5103. Der Maßnahmen-Hebel „UV-Schutz im öffentlichen Raum“ wirkt mit publizierten Programm-Evaluationen (Nutzen-Kosten 2,2–8,7 : 1 [37]).

Zeichen	Name
BAF_e	biologischer Verstärkungsfaktor je Entität (§1.5)
c_e	Behandlungskosten je Fall und Entität
$\text{Fälle}_e, \Delta \text{Fälle}_e$	Baseline- bzw. klimaattribuierte Zusatz-Neuerkrankungen der Zelle je Entität
$I_{e,a}$	Neuerkrankungsrate je Entität und Altersgruppe (G3)
k_{UV}	Übersetzung SSD-Trend → erythemwirksame Dosis
$\bar{L}_e$	verlorene Lebensjahre je Sterbefall und Entität = e (medianes Sterbealter) aus der Sterbetafel 2022/2024, gewichtet mit den Sterbefällen 2023: Melanom
$\text{OR}_{\text{out},e}, q_{\text{out}}, r_{\text{out},e}$	Außenberufs-Risiko (nur SCC: $\text{OR} \approx 1,77$), Außenbeschäftigten-Anteil der Zelle/Kommune, resultierender Modifikator (G4)
SSD	Sonnenscheindauer der Zelle — neue Ebene, Kartenebene (G6) UV_RADIATION
$\text{VOLY}, \text{YLL}_{\text{Zelle}}$	Wert eines Lebensjahres (§1.2, G2); verlorene Lebensjahre der Zelle — nativer Karten-Ausweis der Mortalität
$\Delta \text{Dosis}_{\text{Zelle}}$	relative klimabedingte Dosisänderung der Zelle
λ_e	Letalitätsanteil je Entität (Sterbefälle ÷ Neuerkrankungen p. a.)

Latenz-Ausweis: $\Delta \text{Fälle}$ sind das „eingelaufene Risiko“ der heutigen Dosislage — Latenz 20–40 Jahre wird im Infokasten dokumentiert (G8) [35]. Verhaltens-Sensitivität v_{verh} : Default n

Maßnahmen-Angriffspunkte: UV-Schutz im öffentlichen Raum (Verschattung, UV-Index-Kommunikation) → senkt v_{verh} verhalten bzw. die effektive Dosis exponierter Personengruppen (S154/S155); Monitoring (S158) → frühere Erkennung, geringere Letalität λ (separat dokumentierbar, konservativ zunächst konstant).

(c) Kalibrierung der Absolutwerte

- Baseline-Anker:** Kommunale Fälle skalieren per Konstruktion auf die ZfKD-Bundesinzidenz; Altersstruktur der Kommune verschiebt die Rate mechanisch (Hautkrebs ist stark altersassoziiert).
- Klimaanteil-Anker:** ΔDosis aus DWD-SSD-Trend (+7,8 % Normalperiodenvergleich), Übersetzungsfaktor k_{UV} an den BfS-Messreihen gestützt (Dortmund: Dosis +4,9 %/Dekade bei SSD +11,3 %/Dekade $\Rightarrow k_{\text{UV}} \approx 0,4\text{--}0,5$; konservativ zusätzlich das Satelliten-Band +1,2–3,6 %/Dekade); BAF-Exponenten (2,5/1,4/0,6 ± publizierte Unsicherheit) als editierbare Parameter [29–33].

- **Kosten-Sanity:** Bundessumme $\Delta\text{Fälle} \times c \ll \text{Destatis-KKR C43/C44 (1.823 Mio. €, 2023)}$; Querprüfung Mortalität: Destatis-Todesursachen 2024: 4.600 Hautkrebs-Sterbefälle (ZfKD 2023: $4.501 = 3.169 + 1.332$); Plausibilitätsband des klimaattribuierten Anteils dokumentieren [27,28].
- **Unsicherheiten:** Verhalten dominiert die reale Exposition (KWRA-Aussage) — v_verhalten ist als $\pm$ -Band auszuweisen; Latenz macht die Jahres-Attribution konzeptionell unscharf (transparent im Infokasten).

(d) Bewertung

- + jede Komponente amtlich/publiziert; lokale Differenzierung über SSD-Raster + Altersstruktur; DWD-Datenanbindung minimal-invasiv (ein weiteres CDC-Raster im vorhandenen Loader); Maßnahmen andockbar.
- Verhaltens-Modulation bleibt weich; Latenz-Kommunikation nötig; k_{UV} (SSD→Dosis) ist ein Übersetzungsschritt mit eigener Unsicherheit. **Aufwand:** mittel.

Ansatz 98-B — Reine Dosis-Wirkungs-Kette (BfS-Klimatologie)

Idee. Statt vom Inzidenz-Trend auszugehen, wird die erythemwirksame Jahresdosis je Kommune direkt aus einer UV-Klimatologie bestimmt und die Inzidenzänderung vollständig über die BAF-Exponenten gerechnet (Δ -Dosis Szenario vs. Referenz $\rightarrow \Delta$ -Inzidenz $\rightarrow \text{€}$). Wissenschaftlich die sauberste Kette — aber datenseitig anspruchsvoller.

(a) Inputs

Größe	Excel-Knoten	Datenquelle	Auflösung
Erythemwirksame Jahresdosis (Klimatologie + Szenario)	E20	BfS-Messnetz (Stationen, keine freie Rasterklimatologie) bzw. TEMIS/Copernicus-UV-Reanalyse — Beschaffung/Aufbereitung ist ein eigenes Datenprojekt; die Recherche fand keine unmittelbar einbindbare freie Rasterquelle [31,36]	Stationen / ~0,5°-Raster
BAF je Entität, Baseline-Inzidenz, Letalität, Kosten	—/K1	wie 98-A	national

(b) Verrechnung auf Zellebene

$$\Delta D_{rel} = \frac{D_{Szen} - D_{ref}}{D_{ref}}, \quad \Delta \text{Fälle}_{e,Zelle} = \sum_a \text{pop}_a \cdot \frac{I_{e,a}}{100\,000} \cdot \text{BAF}_e \cdot \Delta D_{rel}$$

D = erythemwirksame Jahresdosis (kJ/m²) je Kommune/Region aus BfS-/Satelliten-Klimatologie; übrige Zeichen wie 98-A. Monetarisierung wie 98-A (K1). Verhalten hier bewusst **nicht** moduliert — reine Physik-Kette.

(c) Kalibrierung der Absolutwerte

- Anker identisch 98-A (ZfKD, Destatis); zusätzlich Validierung der Dosis-Klimatologie gegen BfS-Stationswerte.
- Ohne Verhaltens-Term fehlt der von der KWRA benannte Hauptpfad („verhaltensbedingt steigende Exposition“) — die reine Physik-Dosis ändert sich deutlich schwächer als die effektive Personen-Dosis.

(d) Bewertung

- + methodisch strengste Kette; klare Szenario-Fähigkeit.
- UV-Rasterbeschaffung (BfS-Stationsinterpolation oder Satelliten-Reanalyse) ist für M0 ein eigenes Datenprojekt; kleinräumige Differenzierung gering (UV variiert v. a. Nord-Süd $\approx 15\text{--}20\%$); ignoriert den KWRA-Verhaltenspfad. **Aufwand:** groß (Datenbeschaffung) — für Samstag kritisch.

Ansatz 98-C — Nationaler Kostenanker, top-down

Idee. Nationale Krankheitskosten Hautkrebs plus Mortalität $\times$ VSL bilden den Topf; ein normativ gesetzter klimaattribuierter Anteil wird über Sonnenschein-Index $\times$ Bevölkerung verteilt.

(a) Inputs

Größe	Excel-Knoten	Datenquelle	Auflösung
Krankheitskosten C43/C44 + Sterbefälle $\times$ VSL	K1-Anker	Destatis-KKR 2023: 1.823 Mio. € + 4.501 Sterbefälle (ZfKD 2023) $\times$ VSL 4,7 Mio. € (\$1.2) $\Rightarrow$ Topf $\approx 23,0$ Mrd. €/Jahr [19,27,28]	national
a_{klima} (klimaattribuierter Anteil)	E20	Band aus BAF $\times$ Dosis-Trend: $(+1,2...4,9\%/\text{Dekade}) \times (0,6...2,5) \Rightarrow \approx +1...12\%$ Inzidenz je Dekade Klimatrend, entitätsgewichtet $\approx 2\text{--}5\%$ als zentrale Setzung [29–32]	Literatur-Band
Verteilschlüssel	R35 + E20	pop $\times$ SSD-Index (fixe Grenzen)	1 km

(b) Verrechnung auf Zellebene

$$\epsilon_{nat} = (KK_{C43/C44} + Tote_{HK} \cdot VSL) \cdot a_{\text{klima}}, \quad \epsilon_{Zelle} = \epsilon_{nat} \cdot \frac{\text{pop} \cdot \hat{S}_{SSD}}{\sum_{DE} \text{pop} \cdot \hat{S}_{SSD}}$$

$KK_{C43/C44} = 1,82$ Mrd. € (2023 [28]); $Tote_{HK} = 4.501$ (ZfKD 2023 [27]); mit VSL 4,7 Mio. € $\Rightarrow$ Topf $\approx 23,0$ Mrd. €/Jahr; a_{klima} normativ ($\approx 2\text{--}5\%$, Herleitung s. Eingangstabelle); $\hat{S}_{SSD}$ = normierter Sonnenschein-Index — Deutschland-Nenner nötig.

(c) Kalibrierung der Absolutwerte

- Amtlicher Topf per Konstruktion; die gesamte Klimaaussage steckt im normativen a_{klima} .

(d) Bewertung

- + in ~ 1 Tag umsetzbar; amtlicher Anker.
- a_{klima} normativ (fachlich angreifbar); kaum lokale/kausale Tiefe; Deutschland-Nenner; Maßnahmen nicht mechanisch andockbar. **Aufwand:** klein. **Status nach Review 2:** nach Grundsatz G1 (kein Verteilschlüssel) ausgeschieden.

5 Empfehlungsmatrix und Entscheidung

Bewertung nach den Kriterien aus §1.4 (●●● stark · ●● mittel · ● schwach). Hervorhebung = Empfehlung.

Ansatz	K1 Kausale Treue	K2 Kalibrierbarkeit	K3 Lokale Differenzierung	K4 Daten M0	K5 Maßnahmen-Anschluss	K6 Architektur	Aufwand bis Sa.
95-A RKI-ERF (Empfehlung)	●●●	●●●	●●●	●●● (implementiert)	●●●	●●●	klein-mittel
95-B Nationaler Anker	●	●●●	●	●●	●	● (2. Indexmasse, DE-Nenner)	mittel
95-C Gradtage-Regression	●●	●●	●●	●●●	●●	●●●	mittel
96-A Prävalenz x Saison (Empfehlung)	●●●	●●	●●	●●	●●●	●●●	mittel
96-B Ambrosia-Szenario	●● (Teilausschnitt)	●●	●●	●●	● (Stadtbaum-Maßnahme greift nicht)	●●●	klein-mittel
96-C Kostenanker	●	●● (a_klima normativ)	●	●●●	●	●● (DE-Nenner)	klein
98-A Inzidenz + BAF (Empfehlung)	●●●	●●●	●●	●●● (1 neues DWD-Raster)	●●	●●●	mittel
98-B Reine Dosis-Kette	●● (ohne Verhaltenspfad)	●●●	●	● (UV-Raster-Beschaffung)	●●	●●●	groß
98-C Kostenanker	●	●●	●	●●●	●	●● (DE-Nenner)	klein

Begründung der Empfehlungen. #95 → A: Die publizierte RKI-Kurve ist bereits implementiert, national kalibriert (Faktor 1,44 gegen das Referenzband) und über die Altersverteilung validiert — jeder andere Ansatz wäre ein Rückschritt hinter den erreichten Stand; offen ist nur die Morbiditäts-Rekalibrierung. **#96 → A:** Einziger Ansatz, der das Gesamtrisiko abdeckt *und* den klimaattribuierten Anteil mechanistisch (Saisonverlängerung $\Delta S/S$ statt normativem Prozentsatz) herleitet — exakt auf dem KWRA-Indikator GE-KL-07; beide M0-Maßnahmen docken an. B ist als *Ergänzungsmodul* für M1 interessant (Ambrosia-Zuschlag), nicht als Ersatz. **#98 → A:** Volle amtliche Verankerung (ZfKD-Inzidenz) bei minimaler neuer Datenanbindung (ein weiteres DWD-CDC-Raster im vorhandenen Loader); B scheitert für M0 an der UV-Rasterbeschaffung, C an der normativen Attribution.

In allen drei Fällen gilt: Jeder Koeffizient wird als editierbarer, quellenbelegter Registry-Parameter angelegt (Ratchet), die Bundessumme läuft gegen den jeweiligen amtlichen Sanity-Anker, und der Schicht-A-Screening-Index bleibt strikt von den €-Pfaden getrennt. **Nach Review 2 (Grundsatz G1) sind die Verteilschlüssel-Ansätze 95-B, 96-C und 98-C formal ausgeschieden** — es verbleiben je Risiko Ansatz A (empfohlen) sowie 95-C, 96-B und 98-B als dokumentierte Alternativen bzw. spätere Ergänzungsmodule (96-B: Ambrosia-Zuschlag ab M1).

Entscheidungsbogen — bitte je Risiko einen Ansatz wählen (Abweichungen/Kombinationen gern mit Notiz):

☐ 95-A RKI-ERF

☐ 95-B Nationaler Anker

☐ 95-C Gradtage-Regression

☐ 96-A Prävalenz x Saison

☐ 96-B Ambrosia-Szenario

☐ 96-C Kostenanker

☐ 98-A Inzidenz + BAF

☐ 98-B Reine Dosis-Kette

☐ 98-C Kostenanker

6 Quellenverzeichnis

Zugriff auf alle URLs: 17./18.08.2026. Bei Übernahme in die Produkt-Quellendatenbank ([sources.py](#)) erhält jede Quelle zusätzlich einen Wayback-Archiv-Permalink (Ratchet-Anforderung). Explizit offene Datenlücken sind in den Abschnitten markiert: Destatis-J30/J45-Beträge (nur interaktiv abrufbar), Tageskosten-Quelle allergischer Rhinitis, quantifizierte UV-Verhaltens-Mehrexposition, stadienabhängige Melanom-Fallkosten, freies UV-Dosis-Raster.

1. U. Langen, R. Schmitz, H. Steppuhn, „Häufigkeit allergischer Erkrankungen in Deutschland (DEGS1)", Bundesgesundheitsblatt 56(5-6):698-706, 2013. doi:10.1007/s00103-012-1652-7
2. R. Thamm u. a., „Allergische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KIGGS Welle 2)", J Health Monit 3(3):3-18, 2018. doi:10.17886/RKI-GBE-2018-075
3. M. Haftenberger u. a., „Prävalenz von Sensibilisierungen gegen Inhalations- und Nahrungsmittelallergene (DEGS1)", Bundesgesundheitsblatt 56(5-6):687-697, 2013. doi:10.1007/s00103-012-1658-1
4. C. Endler (2020), Phänologie-Auswertung zit. n. KWRA 2021 Teilbericht 5, S. 174 (Hasel/Erle bis 26 Tage früher 1961-2017; Birke/Gräser 1-1,5 Wochen 1991-2017); K. Kaminski, D. Glod (2010), NW-Deutschland 30 Tage (1988-2009), ebd. S. 176
5. DWD, „Thema des Tages: Frühlingsbeginn — phänologische Uhr", 19.03.2023, [dwd.de](#) (Vorfrühling 3. März → 14. Februar; Vegetationsruhe 120 → 101 Tage, Normalperioden 1961-90 vs. 1991-2020); DWD Nationaler Klimareport, 6. Aufl. 2022
6. K.-C. Bergmann u. a., „Auswirkungen des Klimawandels auf allergische Erkrankungen in Deutschland", J Health Monit 8(54):82-110, 2023 (RKI-Sachstandsbericht Klimawandel und Gesundheit). doi:10.25646/11648
7. B. Schramm u. a., „Cost of illness of atopic asthma and seasonal allergic rhinitis in Germany", Eur Respir J 21:116-122, 2003
8. T. Zuberbier u. a., „Economic burden of inadequate management of allergic diseases in the EU: a GA²LEN review", Allergy 69(10):1275-1279, 2014. doi:10.1111/all.12470
9. W. R. L. Anderegg u. a., „Anthropogenic climate change is worsening North American pollen seasons", PNAS 118(7):e2013284118, 2021. doi:10.1073/pnas.2013284118 (Saisonbeginn ≈ -20 Tage, Länge +8 Tage, Pollenintegral +20,9 %; ≈ 50 % [19-84 %] des Saisonrends anthropogen)
10. C. Ziello u. a., „Changes to Airborne Pollen Counts across Europe", PLoS ONE 7(4):e34076, 2012. doi:10.1371/journal.pone.0034076
11. C. Winklmayr, S. Muthers, H. Niemann, H.-G. Mücke, M. an der Heiden, „Heat-related mortality in Germany from 1992 to 2021", Dtsch Arztebl Int 119:451-457, 2022. doi:10.3238/arztebl.m2022.0202
12. C. Winklmayr, M. an der Heiden, „Hitzebedingte Mortalität in Deutschland 2023 und 2024", Epid Bull 19/2025:3-9. doi:10.25646/13135 (revidierte Reihe 1992-2024 inkl. Bundesländer-Excel); RKI-Wochenberichte Hitzemortalität 2025/2026 (2025: ≈ 2.500; 2026 vorläufig ≈ 14.000 [12.500-15.300] bis KW 32), [rki.de](#)
13. M. an der Heiden u. a., „Hitzebedingte Mortalität — Hitzewellen in Deutschland 1992-2017", Dtsch Arztebl Int 117:603-609, 2020. doi:10.3238/arztebl.2020.0603
14. M. an der Heiden u. a., „Schätzung hitzebedingter Todesfälle in Deutschland 2001-2015", Bundesgesundheitsblatt 62(5):571-579, 2019. doi:10.1007/s00103-019-02932-y; dies., Berlin/Hessen 2018, Epid Bull 23/2019:193-202. doi:10.25646/6178
15. Umweltbundesamt (Hrsg.), „Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland", Teilbericht 5 (Cluster Wirtschaft & Gesundheit), CC 26/2021, Kap. 4.2.1/4.2.2/4.2.4 (lokal: docs/KWAR/); Teilbericht 6 (Handlungserfordernisse)
16. Destatis, Pressemitteilungen zu hitzebedingten Krankenhausfällen ICD-T67: N035 (15.07.2024), Zahl der Woche 27 (01.07.2025), N045 (02.07.2026), [destatis.de](#)
17. Destatis, „Kostennachweis der Krankenhäuser 2023" (bereinigte Kosten je Behandlungsfall ≈ 6.996 €), [destatis.de](#)
18. M. Karlsson, N. R. Ziebarth, „Population health effects and health-related costs of extreme temperatures: Comprehensive evidence from Germany", J Environ Econ Manage 91:93-117, 2018. doi:10.1016/j.jeem.2018.06.004 (frei: IZA DP 7875)
19. Umweltbundesamt (Eser/Matthey/Bünger), „Handbuch Umweltkosten — Methodenkonvention 4.0", Dez. 2025/Febr. 2026, Abschn. 3.4 S. 21-22 und Fn. 17-19 (Anpassungsregel: VPI 2005→2024, Kaufkraftbereinigung EU27→DE über BIP/Kopf, Einkommensentwicklung mit Elastizität 0,85; kein eigener VOLY-Betrag); M. Amann u. a., „Support to the development of the Second Clean Air Outlook", Final Report, IIASA 2020a, Tab. 3.15 S. 39-40 (VOLY 79.500 €₂₀₀₅, VSL 3,06 Mio. €₂₀₀₅; Archiv: [web.archive.org/web/20211d/_https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/CAO2-MAIN-final-21Dec20.pdf](#)); Destatis VPI lange Reihen (2005: 81,5; 2024: 119,3; 2020 = 100); Eurostat nama_10_pc (reales BIP/Kopf CLV20: 2005 35.770, 2024 43.110 €; KKS 2005 DE 26.837 / EU27 22.106). VSL-Referenz 4,7 Mio. € (EU27+UK, Preisstand 2024); EUROCONTROL Standard Inputs, [ansperformance.eu/economics/cba/standard-inputs](#) (Zugriff 18./22.08.2026)
20. Destatis, Krankheitskostenrechnung (Berichtsjahre 2015/2020/2023; GENESIS-Tabellen 23631-0001/-0003; Gesamtkosten 2023: 491,6 Mrd. €, PM 293 v. 08.08.2025); Altanker Asthma J45-J46 (2002): 1.837 Mio. € (WISTA 12/2004)
21. P. Wayne u. a., „Production of allergenic pollen by ragweed is increased in CO₂-enriched atmospheres", Ann Allergy Asthma Immunol 88:279-282, 2002
22. L. H. Ziska, F. A. Caulfield, „Rising CO₂ and pollen production of common ragweed", Aust J Plant Physiol 27:893-898, 2000
23. I. R. Lake u. a., „Climate Change and Future Pollen Allergy in Europe", Environ Health Perspect 125(3):385-391, 2017. doi:10.1289/EHP173 (Europa 33 → 77 Mio. Sensibilisierte; 66 % klimabedingt; DE: 0-10 % → 15-25 %)
24. L. Hamaoui-Laguel u. a., „Effects of climate change and seed dispersal on airborne ragweed pollen loads in Europe", Nat Clim Change 5:766-771, 2015. doi:10.1038/nclimate2652
25. W. Born, O. Gebhardt, J. Gmeiner, F. Ruëff, „Gesundheitskosten der Beifuß-Ambrosie in Deutschland", Umweltmed Forsch Prax 17(2):71-80, 2012 (193-1.190 Mio. €/Jahr bei bundesweiter Etablierung)
26. I. Lake, F. Colon, N. Jones, „Quantifying the health effects of climate change upon pollen allergy", Lancet Planet Health 2:S16, 2018 (Konferenz-Abstract — nur als Bandobergrenze)
27. Zentrum für Krebsregisterdaten (ZfKD)/GEKID, „Krebs in Deutschland für 2021-2023" (KID 2025), Kapitel C43/C44, [krebsdaten.de](#); Entitäten-Split 2015 nach S. Baldermann, C. Lorenz (BfS), Bundesgesundheitsblatt 62:639-645, 2019
28. Destatis, Krankheitskostenrechnung C43-C44: 2023: 1.823 Mio. €, 2020: 1.492 Mio. € (GENESIS 23631-0003; 2015: ≈ 692 Mio. € zit. n. Baldermann & Weiskopf 2020 — Methodenrevision beachten); Destatis PM N036 (28.05.2026): stationäre Hautkrebsfälle 2004-2024 +94,5 %, Sterbefälle 2024: 4.600
29. H. Slaper, G. J. M. Velders, J. S. Daniel, F. R. de Grijl, J. C. van der Leun, „Estimates of ozone depletion and skin cancer incidence to examine the Vienna Convention achievements", Nature 384:256-258, 1996. doi:10.1038/384256a0; Parameterwerte (BAF SCC 2,5 ± 0,7 · BCC 1,4 ± 0,4 · CM 0,6 ± 0,4) dokumentiert in RIVM Letter Report 2023-0426, S. 21 f.
30. S. Madronich u. a., „Estimation of Skin and Ocular Damage Avoided in the United States through Implementation of the Montreal Protocol", ACS Earth Space Chem 5(8):1876-1888, 2021. doi:10.1021/acsearthspacechem.1c00183
31. S. Lorenz u. a., „Increasing solar UV radiation in Dortmund, Germany", Photochem Photobiol Sci 23(12):2173-2199, 2024. doi:10.1007/s43630-024-00658-8 (erythemwirksame Tagesdosis +4,9 %/Dekade 1997-2022); BFS-PM 017/2024
32. R. Vitt u. a. (2020): UV-Index satellitengestützt +1,2-3,6 %/Dekade (zit. n. KWRA TB5); K. Eleftheratos u. a. (2020): UV-B-Projektion +1,3 %/Dekade 2050-2100 durch Wolkenrückgang (zit. n. KWRA TB5)
33. DWD Climate Data Center, Gebietsmittel Sonnenscheindauer Deutschland (regional_averages_sd_year.txt, Abruf 18.08.2026): Normalperioden 1.544 h (1961-90) → 1.665 h (1991-2020); Trendrechnung 1951-2025 ≈ +25 h/Dekade (eigene Regression, gekennzeichnet)
34. C. Speckemeier u. a., „One-year follow-up healthcare costs of patients diagnosed with skin cancer in Germany", BMC Health Serv Res 22, 2022. doi:10.1186/s12913-022-08141-9 (Erstjahreskosten ≈ 9.038 €, NMSC ≈ 5.890 €)
35. Leitlinienprogramm Onkologie, „S3-Leitlinie Prävention von Hautkrebs", Version 2.1, Sept. 2021 (Latenz „Jahrzehnte"; NMSC-Inzidenz x4-5 in 30 Jahren)
36. BFS, PM 005/2022 „Klimakrise: UV-Schutz wird immer wichtiger"; S. Baldermann, C. Lorenz, Bundesgesundheitsblatt 62:639-645, 2019 (Verhaltenskomponente; keine quantifizierte Mehr-Exposition je Komforttag publiziert)
37. Präventions-Evidenz: S. T. Shih u. a. (2009/2017, Prev Med), C. M. Doran u. a. (2016, PLOS ONE), L. G. Collins u. a. (2024, Health Promot Int): Benefit-Cost-Verhältnisse 2,2-8,7 : 1 für UV-Präventionsprogramme (AUS/USA/EU); Baldermann & Weiskopf 2020: keine deutsche Kosten-Nutzen-Studie
38. J. Nicholl u. a., „The relationship between distance to hospital and patient mortality in emergencies", Emerg Med J 24:665-668, 2007 (+≈ 1 % Mortalität je +10 km bei lebensbedrohlichen Notfällen)
39. M. P. Larsen u. a., Ann Emerg Med 22:1652-1658, 1993; T. D. Valenzuela u. a. 1997 (Überleben bei Kreislaufstillstand sinkt ≈ 7-10 % je Minute ohne Hilfe — Stütze für den Hilfsfrist-Pfad)
40. J. C. Semenza u. a., „Heat-related deaths during the July 1995 heat wave in Chicago", N Engl J Med 335:84-90, 1996 (Risikofaktoren: allein lebend, Wohnung nicht verlassen; OR ≈ 2,3)
41. A. Bouchama u. a., „Prognostic factors in heat wave-related deaths: a meta-analysis", Arch Intern Med 167(20):2170-2176, 2007 (Klimaanlage OR 0,23 · kühle Orte 0,34 · verstärkter sozialer Kontakt 0,40 · Bettlägerigkeit 6,44)
42. A. Fouillet u. a., „Has the impact of heat waves on mortality changed in France since the European heat wave of summer 2003?", Int J Epidemiol 37:309-317, 2008 (Frankreich 2006: ≈ 4.400 weniger Todesfälle als erwartet — Wirkung von Warnsystem/Aktionsplan)
43. J. Schmitt u. a., „Occupational ultraviolet light exposure increases the risk of the development of cutaneous squamous cell carcinoma", Br J Dermatol 164:291-307, 2011 (Meta-Analyse: OR ≈ 1,77 für SCC bei Außenbeschäftigung; Grundlage BK 5103)
44. J. Klenk, C. Becker, K. Rapp, „Heat-related mortality in residents of nursing homes", Age and Ageing 39(2):245-251, 2010 (95.808 Pflegeheimbewohner Südwestdeutschland 2001-2005; +26 % / +62 % Mortalität bei 32-33,9 / ≥ 34 °C, Exzess konzentriert bei hohem Pflegebedarf)
45. Difference-in-Differences-Studie zu Hitzewarnsystemen in 15 deutschen Städten, Environment International, 2025 (gepoolt RR 1,00 [0,98-1,01]; nach Kontrolle städtischer Merkmale RR 0,85 [0,75-0,97]) — Δ über Suchergebnisse identifiziert, vor Übernahme im Volltext zu verifizieren
46. Case-Crossover-Studie zu Klimaanlagen in Pflegeheimen (Ontario), 73.578 Todesfälle 2010-2023 (relativer OR ≈ 0,93 an Extremhitzetagen) — Δ über Suchergebnisse identifiziert, vor Übernahme im Volltext zu verifizieren
47. „The effectiveness of heat prevention plans in reducing heat-related mortality across Europe", Environ. Res. Lett., 2025 (102 Standorte, 14 Länder, 1990-2019; 2-23 % vermiedene Todesfälle, sehr heterogen) — Δ über Suchergebnisse identifiziert, vor Übernahme im Volltext zu verifizieren

Die in [38–43] genannten Effektgrößen werden bei der Implementierung gegen die Primärquellen verifiziert und mit Wayback-Permalink in die Produkt-Quellendatenbank übernommen (Ratchet-Anforderung).

48. Destatis, Statistischer Bericht „Sterbetafel 2022/2024“ (Juli 2025), Blätter 12613-b01/-b02, fernere Lebenserwartung e_x nach Altersjahren, männlich/weiblich; Bevölkerungsgewichte: Fortschreibung 31.12.2023 (regionalstatistik.de 12411-09-01-4-8, Basis Zensus 2022)
49. Destatis, Statistischer Bericht „Sterbefälle 2023“, Tab. 12613-03 „Gestorbene nach Altersgruppen und Ländern“ (Deutschland, M+F = 1.028.206) ÷ Bevölkerung 31.12.2023 (Summe 83.456.045)
50. Kalibrierlauf: backend/scripts/kalibrierung/calibrate_heat_mortality.py mit Daten in backend/data/kalibrierung/ — RKI Anhang 1 zu Epid Bull 19/2025 (Deutschland + Bundesländer 1992–2024, CC BY 4.0, edoc.rki.de/handle/176904/12682); DWD-Gebietsmittel Jun–Aug (regional_averages_tm_06/07/08.txt); DWD-Tageswerte 21 Stationen (wochenquantile_region.csv); Bevölkerung 31.12.2023 je Land und Altersband; Ergebnisdateien c_kal_ergebnis_*.md, bundesland_validierung_*.csv
51. O. Pfaar, K.-C. Bergmann u. a., „Defining pollen exposure times for clinical trials of allergen immunotherapy — an EAACI position paper“, Allergy 72:713–722, 2017. doi:10.1111/all.13092 (Saisonkriterien Birke/Gräser)
52. O. Pfaar u. a., „Pollen season is reflected on symptom load for grass and birch pollen-induced allergic rhinitis“, Allergy 75:1099, 2020. doi:10.1111/all.14111 (Tab. 1, S4: Pollen-Symptom-Korrelationen)
53. K. Bastl, U. Berger, M. Menta, „Translating the Burden of Pollen Allergy Into Numbers“, J Med Internet Res 22(2):e16767, 2020 (Symptom-Last-Index Deutschland, Tab. 2); M. Werchan u. a., „Deutscher Pollenflugkalender 4.0“, Allergo J Int 27:69–71, 2018 (Volltext paywalled)
54. B. Werchan u. a., „Spatial distribution of allergenic pollen through a large metropolitan area“, Environ Monit Assess 189:169, 2017 (Berlin, 14 Fallen: Birke +245 %, Gräser +306 % zwischen Extremstandorten)
55. B. Werchan u. a., „Spatial distribution of pollen-induced symptoms within a large metropolitan area — Berlin“, Aerobiologia 34:539, 2018
56. P. Bogawski u. a., „Lidar-Derived Tree Crown Parameters ... Local Birch Pollen Concentrations“, Forests 10:1154, 2019. doi:10.3390/f10121154
57. J. Graff Zivin, M. Neidell, „Temperature and the Allocation of Time“, J Labor Econ 32(1):1–26, 2014 (ATUS; Outdoor-Freizeit vs. Temperatur)
58. „Intraday adaptation to extreme temperatures in outdoor activity“, Sci Rep 2023 (PMC9832153: –5 % > 30 °C, –13 % > 35 °C); US-Dosimeterkohorte Radiologic Technologists (PMC3566166: –3,1 % Dosis je Zoll Regen, Temperatur n. s.)
59. J. Sun u. a., „Weekend personal UVR exposure in four cities in Australia“, J Photochem Photobiol B 2014 (Kleidung vs. Tmax, Richtung); A. W. Schmalwieser u. a., Br J Dermatol 2021, doi:10.1111/bjd.20703 (Zeit im Freien erklärt persönliche Dosis mit R^2 0,75–0,79)
60. A. Fouillet u. a., „Excess mortality related to the August 2003 heat wave in France“, Int Arch Occup Environ Health 80:16–24, 2006, Tab. 2 (beobachtete/erwartete Sterbefälle nach Sterbeort: Pflegeheime 1,9 [1,7–2,1], Wohnung 1,7 ($\geq$ 75: 1,9), Kliniken 1,5; Altersgradient des Exzesses)
61. Destatis, Pflegestatistik 2023 (GENESIS 22421-0001; PM 478/2024: 0,80 Mio. vollstationär; Altersgruppen 85–<90: 218,7 Tsd., 90–<95: 142,6 Tsd., $\geq$ 95: 63,0 Tsd.); WIdO-Pflegereport (Sterberate Heimbewohner $\approx$ 0,6–0,7 % je Woche)
62. M. Karlsson, N. R. Ziebarth, IZA Discussion Paper 7875 (frei: docs.iza.org/dp7875.pdf), Tab. 1 (Hitzetag: +3,106 Einweisungen/100.000/Tag = +5,4 %; konditional +1,408 = +2,4 %; Mortalität +9,8 %), Tab. 3 (Diagnosegruppen: Herz-Kreislauf 11,9 %, Atemwege 6,7 %, Stoffwechsel 6,8 % des Einweisungs-Exzesses), Fig. 9 und S. 34 f. (Altersmuster), App. A (Top-Kodierung > 75)

KAP2 · Methodik-Bericht M0 · Stand 18.08.2026 · Eingangsgrößen strikt nach docs/Schadensbaum/KWRA-Schadensbaum_X_UBA-klimawirkungsketten.xlsx (Sheets „Klimawirkungsketten“, „Schadensbaum-Netzwerkliste“) und docs/Schadensbaum/KWRA-Monetarisierung.xlsx (K1, R1–R11) · KWRA-Werte aus docs/KWAR/ (Teilberichte 1–6, Klimawirkungen-Arbeitsmappe) · Produktarchitektur nach docs/BERECHNUNGS_HANDBUCH.md. Alle Zahlenwerte sind per Web-Recherche vom 17./18.08.2026 quellenbelegt (Kap. 6); verbleibende Datenlücken sind ausdrücklich als solche markiert und werden vor der jeweiligen Implementierung geschlossen.